西南交通大学
Southwest Jiaotong University

SCAI011112 视觉计算

频率域滤波

计算机科学与技术专业
2025-2026(2)

频率域滤波

- **正交变换**
- **傅里叶变换**
  - 傅里叶变换及其反变换
  - 傅里叶变换的性质
  - 快速傅里叶变换（FFT)
- **频率域图像增强**
  - 频率域滤波
  - 频率域平滑(低通)滤波器
  - 频率域锐化(高通)滤波器

连续函数空间

- 连续函数集合的正交性
  - 正交函数集合 $U = \{u_0(t), u_1(t), \dots\}$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} u_m(t)u_n(t)\mathrm{d}t = \begin{cases} C & if \ m = n \\ 0 & 其它 \end{cases}$$

  - 当$C = 1$时，称集合为归一化正交函数集合，即每一个向量为单位向量；
  - 其物理意义为多维空间坐标的基轴方向互相正交。

正交完备的函数空间的正交分解

- 对于完备的正交函数集合 $U = \{u_0(t), u_1(t), \dots\}$，连续函数$f(x)$可以表示为：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u_n(x)$$

其中，$\boldsymbol{a_n} = < \boldsymbol{f(x), u_n(x)} >$，且

$$||f(x)||^2 = \sum ||a_n(x)||^2$$

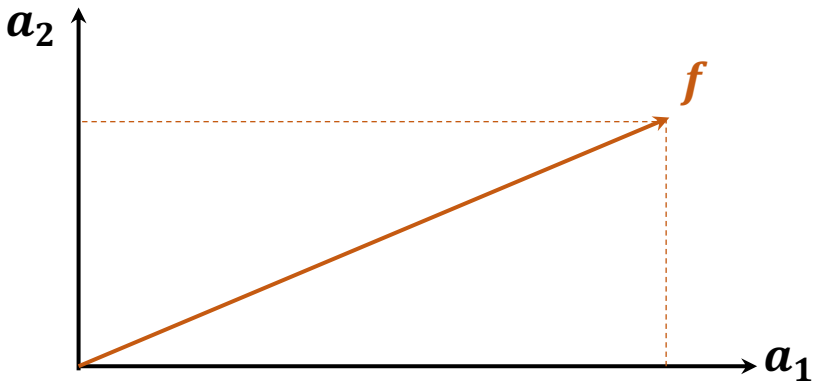
正交分解

$$\vec{f} = \boldsymbol{g_1}\overrightarrow{a_1} + \boldsymbol{g_2}\overrightarrow{a_2}$$

$$g_1 = < \vec{f}, \overrightarrow{a_1} >$$

$$g_2 = < \vec{f}, \overrightarrow{a_2} >$$

$$||\vec{f}||^2 = ||g_1||^2 + ||g_2||^2$$



- 用矩阵表示：$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$ $\overrightarrow{a_1} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}$ $\overrightarrow{a_2} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{g_1} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} + \boldsymbol{g_2} \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$$

列正交矩阵

$U^T U = I$

$$\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$$

行正交矩阵

$UU^T = I$

内积计算

一维正交变换

- 对于一维向量f，用正交矩阵进行运算:

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{f}$$

若要恢复f，则

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{g} = \boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{g}$$

以上过程称为**正交变换**。

一般范式 -- 酉变换

- 若A为复数矩阵，正交的条件为:

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{*T}$$

- 其中$\boldsymbol{A}^{*}$为$\boldsymbol{A}$的复数共轭矩阵，满足这个条件的矩阵为酉矩阵**(unitary matrix)**。对于任意向量$\boldsymbol{f}$的运算称为酉变换:

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{f} \qquad g(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a(k,n) f(n)$$

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{A}^{*T}\boldsymbol{g} \qquad f(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a^{*}(k,n) g(k)$$

酉变换、正交变换与信号分析

- 正交变换是酉变换的特例
- 它们都可以用于信号分析
- 用于信号分析的基函数集合和正交矩阵都应满足正交性和完备性

二维酉变换

- $N \times N$二维函数可以类似于一维用正交序列展开和恢复

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) a_{u,v}(x,y) \quad 0 \le u,v < N$$

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) a^{*}_{u,v}(x,y) \quad 0 \le x,y < N$$

正变换核

反变换核

变换核的可分离性

- 变换核可分解

$$a_{u,v}(x,y) = a_u(x)b_v(y) \Rightarrow a(u,x)b(v,y)$$

其中

$$\{a_u(x),\quad u=0,1,\ldots,N-1\},$$

$$\{b_v(y),\quad v=0,1,\ldots,N-1\}$$

为一维完备正交基向量的集合。用矩阵表示:

$$A=\{a(u,\quad x)\},\quad B=\{b(v,y)\}$$

- 通常选择A=B 。

二维酉变换

- A=B时，二维酉变换正变换表示为：

$$F(u,v)=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{n-1}a(u,x)f(x,y)a(v,y)$$

- 用矩阵表示:

$$\boldsymbol{F=AfA^{\mathrm{T}}}$$

基图像

- 对反变换

$$f(x,y)=\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)a^{*}_{u,v}(x,y)\qquad 0\le x,y<N$$

$a*(x,y)$ -- 可看成是基图像

$F(u,v)$ -- 权因子

图像$f(x,y)$可以用N^2个基图像的加权和来表示

例：图像的正交变换

- 给定正交矩阵A和图像U：

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

求：图像U经变换A后的变换图像V。

正变换为： $[V]=[A][U][A]=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$

反变换为： $[U]=[A^{*T}][V][A^{*}]=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

例：图像的正交变换

- 变换A的基图像为 A^{*T}的各**列向量的外积**（向量积）

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

变换后的系数：$\begin{bmatrix}5 & -1\\ -2 & 0\end{bmatrix}$

$$A_{00}^{*} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}[1 \quad 1] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$A_{11}^{*} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}[1 \quad -1] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$A_{01}^{*} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}[1 \quad -1] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix},$$

$$A_{10}^{*} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}[1 \quad 1] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix} = \mathbf{5}A_{00}^{*} + \mathbf{(-1)}A_{01}^{*} + \mathbf{(-2)}A_{10}^{*} + \mathbf{0}A_{11}^{*}$$

频率域滤波

- 正交变换
- 傅里叶变换
  - 傅里叶变换及其反变换
  - 傅里叶变换的性质
  - 快速傅里叶变换（FFT）

- 频率域图像增强
  - 频率域滤波
  - 频率域平滑(低通)滤波器
  - 频率域锐化(高通)滤波器

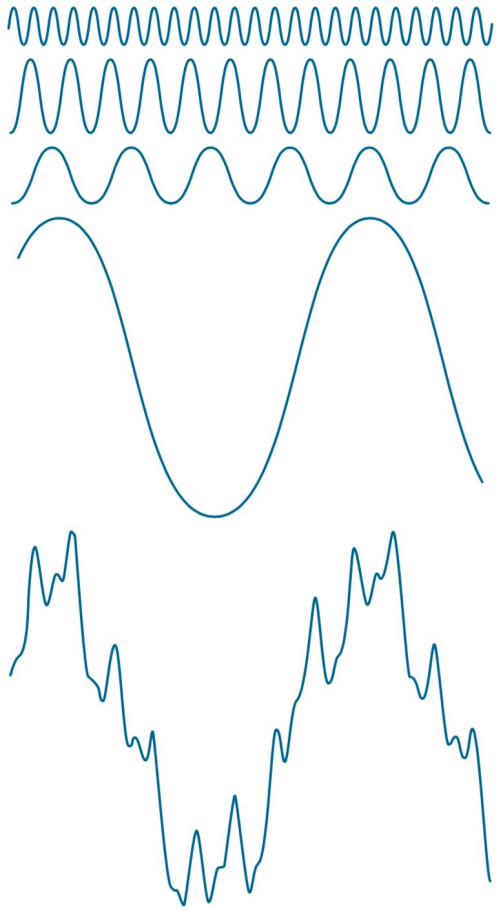
傅里叶级数

- 周期为T的连续函数$f(t)$可以表示成乘以适当系数的正弦与余弦之和。

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{j\frac{2\pi n}{T}t}$$

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)e^{-j\frac{2\pi n}{T}t}dt$$

$$n=0,\pm 1,\pm 2,\ldots$$



一维连续傅里叶变换

- 一维连续傅里叶变换及反变换
  - 单变量连续函数$f(x)$的傅里叶变换$F(u)$定义为

$$F(u)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}dx \qquad j=\sqrt{-1}$$

  - 给定$F(u)$，通过傅里叶反变换可以得到$f(x)$

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty} F(u)e^{j2\pi ux}du$$

$f(x)$和$F(u)$均为非周期、连续函数。

一维连续傅里叶变换 -- 正交变换形式

- 一维连续傅里叶变换：

$$g(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-jut} dt$$

- 其矩阵形式为（不严格的表示）：

$$\begin{bmatrix} e^{-j\cdot(-\infty)\cdot(-\infty)} & \cdots & e^{-j\cdot(-\infty)\cdot(+\infty)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{e^{-j\cdot u\cdot(-\infty)}} & \cdots & \boldsymbol{e^{-j\cdot u\cdot(+\infty)}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{-j\cdot(+\infty)\cdot(-\infty)} & \cdots & e^{-j\cdot(+\infty)\cdot(+\infty)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(-\infty) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(+\infty) \end{bmatrix} = Hf$$

- 对应的基函数为：

$\{e^{-j(-\infty)x}, \ldots, e^{-j(0)x}, \ldots, e^{-j(N)x}, \ldots, e^{-j(+\infty)x}\}$，其中，$x = -\infty, \ldots, +\infty$

- 矩阵中的每一行为一个“基向量”。

一维离散傅里叶变换

- 一维离散傅里叶变换(DFT)及反变换
  - 单变量离散函数$f(x)(x = 0,1,2,..,M-1)$的傅里叶变换F(u)定义为

$$F(u)=\frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1}f(x)e^{-j2\pi ux/M} \qquad u = 0,1,2,\dots,M-1$$

  - 给定F(u)，通过傅里叶反变换可以得到f(x)

$$f(x)=\sum_{u=0}^{M-1}F(u)e^{j2\pi ux/M} \qquad x = 0,1,2,\dots,M-1$$

$f(x)$和$F(u)$均为周期函数，周期为M。

一维离散傅里叶变换

- 从欧拉公式：

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$F(u) = \frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1} f(x)e^{j(-2\pi ux)/M}$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1} f(x)\left(\cos(-2\pi ux)/M + j\sin(-2\pi ux)/M\right)$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1} f(x)\left(\cos 2\pi ux/M - j\sin 2\pi ux/M\right)$$

$f(x)$和$F(u)$均为周期函数，周期为M。

一维离散傅里叶变换

- 傅里叶变换的极坐标表示

$$F(u)=|F(u)|e^{-j\phi(u)}$$

  - 幅度或频率谱为，R(u)和I(u)分别是F(u)的实部和虚部

$$|F(u)|=\left[R(u)^2+I(u)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

  - 功率谱：

$$P(u)=|F(u)|^2=R(u)^2+I(u)^2$$

  - 相角或相位谱为：

$$\phi(u)=\arctan\left[\frac{I(u)}{R(u)}\right]$$

一维离散傅里叶变换 -- 正交变换形式

- 一维离散傅里叶变换:（时间和频率均离散）

$$g(u)=\sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-j2\pi\cdot\frac{(xu)}{N}},\ x=0,\dots,N-1,\ \mathrm{u}=0,\dots,N-1$$

- 其矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} e^{-j2\pi\frac{0}{N}\cdot 0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{0}{N}\cdot(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{u}{N}\cdot 0}} & \cdots & \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{u}{N}\cdot(N-1)}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi\frac{(N-1)}{N}\cdot 0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{(N-1)}{N}\cdot(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(N-1) \end{bmatrix} = Hf$$

- 对应的基函数为：

$$\left\{e^{-j2\pi\frac{\boldsymbol{0}}{N}\cdot x}, e^{-j2\pi\frac{\boldsymbol{1}}{N}\cdot x}, \dots, e^{-j2\pi\frac{\boldsymbol{N-1}}{N}\cdot x}\right\},\ x=0,\dots,N-1$$

- 矩阵中的每一行为一个基向量，变换后的$g(u)$等于**内积** $\boldsymbol{< f, e^{-j2\pi\frac{u}{N}\cdot x} >.}$

二维傅里叶变换

- 二维连续傅里叶变换及反变换
  - 二维连续函数$f(x,y)$的傅里叶变换$F(u,v)$定义为

$$F(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

  - 给定$F(u,v)$,通过傅里叶反变换可以得到$f(x,y)$

$$f(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}F(u,v)e^{j2\pi(ux+vy)}dudv$$

二维离散傅里叶变换

- 二维离散傅里叶变换及反变换
  - 图像尺寸为$M \times N$的函数$f(x,y)$的DFT为

$$F(u,v) = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$u = 0,1,2,\ldots,M-1, v = 0,1,2,\ldots,N-1$$

  - 给出$F(u,v)$,可通过反DFT得到$f(x,y)$

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$x = 0,1,2,\ldots,M-1, y = 0,1,2,\ldots,N-1$$

  - 注：u和v是频率变量，x和y是空间或图像变量

二维离散傅里叶变换 -- 正交变换形式

- $G(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}F(x,y)\cdot e^{-j2\pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})}$ $x,u\in\{0,\dots,M-1\};y,v\in\{0,\dots,N-1\}$

$$=\sum_{x=0}^{M-1}\left(\sum_{y=0}^{N-1}F(x,y)\cdot e^{-j2\pi\left(\frac{vy}{N}\right)}\right)e^{-j2\pi(\frac{ux}{M})}=$$

$$\begin{bmatrix} e^{-j2\pi\frac{0}{M}0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{0}{M}(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{u}{M}\cdot 0}} & \cdots & \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{u}{M}\cdot(M-1)}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi\frac{(M-1)}{M}\cdot 0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{(M-1)}{M}\cdot(M-1)} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} f(0,0) & \cdots & f(0,N-1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M-1,0) & \cdots & f(M,N) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{-j2\pi\frac{0}{N}\cdot 0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{0}{N}\cdot(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{v}{N}\cdot 0}} & \cdots & \boldsymbol{e^{-j2\pi\frac{v}{N}\cdot(N-1)}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi\frac{(N-1)}{N}\cdot 0} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{(N-1)}{N}\cdot(N-1)} \end{bmatrix}^T$$

列变换

行变换

$$=\boldsymbol{UFV^T}$$

傅里叶变换

- 二维傅里叶变换的性质
  - 平移性质
  - 分配律
  - 尺度变换(缩放)
  - 旋转性
  - 周期性和共轭对称性
  - 频谱与相角
  - 卷积
  - 相关性
  - 可分性

傅里叶变换对的平移性质

- 以 ⇔ 表示函数和其傅里叶变换的对应性

$$f(x,y)e^{j2\pi(u_0x/M+v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u-u_0,v-v_0) \qquad (1)$$

$$f(x-x_0,y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0/M+vy_0/N)} \qquad (2)$$

  - 公式(1)表明将$f(x,y)$与一个指数项相乘就相当于把其变换后的频域中心移动到新的位置；
  - 公式(2)表明将$F(u,v)$与一个指数项相乘就相当于把其变换后的空域中心移动到新的位置；
  - 公式(2)表明对$f(x,y)$的平移不影响其傅里叶变换的幅值。

傅里叶变换对的平移性质(续)

- 当$u_0 = M/2$且$v_0 = N/2$,

$$e^{j2\pi(u_0x/M+v_0y/N)} = e^{j\pi(x+y)} = (-1)^{x+y}$$

- 带入(1)和(2)，得到

$$f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u-M/2,v-N/2)$$

$$f(x-M/2,y-N/2) \Leftrightarrow F(u,v)(-1)^{u+v}$$

分配律

- 根据傅里叶变换的定义，可以得到

$$\Im[f_1(x,y)+f_2(x,y)]=\Im[f_1(x,y)]+\Im[f_2(x,y)]$$

$$\Im[f_1(x,y)\bullet f_2(x,y)]\neq\Im[f_1(x,y)]\bullet\Im[f_2(x,y)]$$

- 傅里叶变换对加法满足分配律，但对乘法则不满足

尺度变换(缩放)

- 给定2个标量a和b，可以证明对傅里叶变换下列2个公式成立

$$af(x,y) \Leftrightarrow aF(u,v)$$

$$f(ax,by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|}F(u/a,v/b)$$

旋转性

- 引入极坐标

$$x = rcos\theta, y = rsin\theta, u = \omega\cos\varphi, v = \omega\sin\varphi$$

将$f(x,y)$和$F(u,v)$转换为$f(r,\theta)$和$F(\omega,\varphi)$。将它们带入傅里叶变换对得到

$$f(r,\theta+\theta_0) \Leftrightarrow F(\omega,\varphi+\theta_0)$$

- $f(x,y)$旋转角度θ_0，$F(u,v)$也将转过相同的角度
- $F(u,v)$旋转角度θ_0，$f(x,y)$也将转过相同的角度

周期性

- 二维傅里叶变换及反变换在两个方向都是无限周期的

$$F(u,v)=F(u+M,v)=F(u,v+N)=F(u+M,v+N)$$

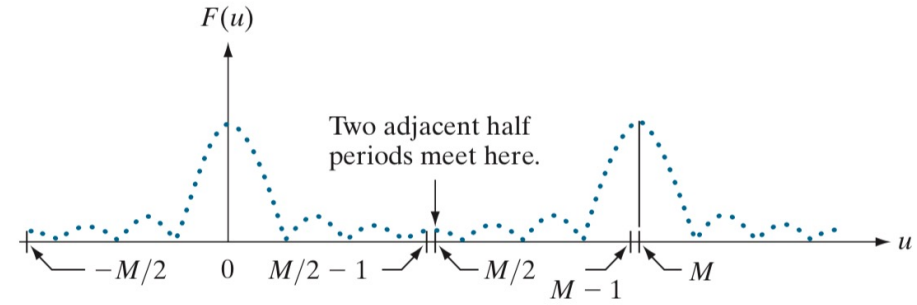
$$f(x,y)=f(x+M,y)=f(x,y+N)=f(x+M,y+N)$$

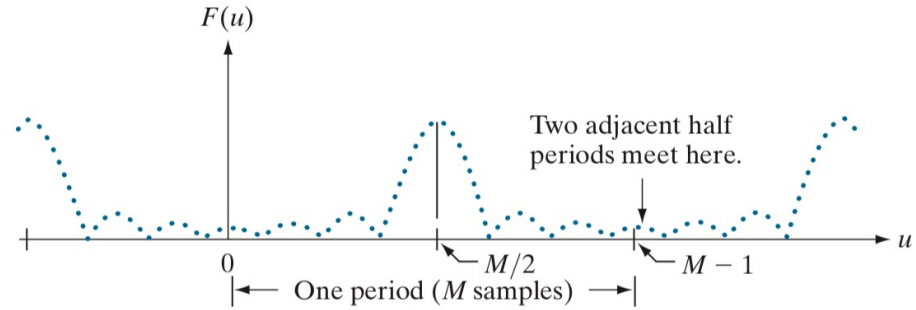
- 用$(-1)^{x+y}$乘以$f(x,y)$，将$F(u,v)$原点变换到频率坐标下的$(M/2,\ N/2)$，它是$M\times N$区域的中心

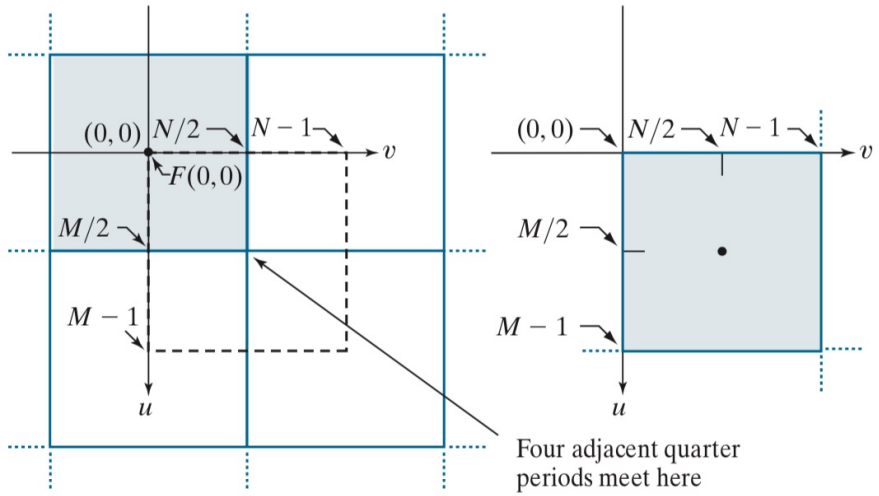
$$f(x)e^{j2\pi(\mu_0 x/M)} \Leftrightarrow F(\mu-\mu_0)$$

$$\mu_0 = M/2, \quad f(x)(-1)^x \Leftrightarrow F(\mu-M/2)$$

$$f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(\mu-M/2,\nu-N/2)$$







= $M \times N$ data array computed by the DFT with $f(x, y)$ as input

= $M \times N$ data array computed by the DFT with $f(x, y)(-1)^{x+y}$ as input

= Periods of the DFT

让数据整列包含一个完整的频率周期，周期的中心点位于$(M/2，N/2)$

共轭对称性

- 如果$f(x,y)$是实函数，则它的傅里叶变换具有共轭对称性

$$F(u,v)=F^*(-u,-v)$$

$F^*(u,v)$为$F(u,v)$的复共轭

$$|F(u,v)|=|F(-u,-v)|$$

- 如果$f(x,y)$是虚函数，则它的傅里叶变换具有共轭反对称性

$$F^*(-u,-v)=-F(u,v)$$

频谱与相角

- 二维DFT的极坐标表示

$$F(u,v) = |F(u,v)|e^{j\phi(u,v)}$$

  - 幅度或频率谱为

$$|F(u,v)| = \left[R^2(u,v) + I^2(u,v)\right]^{1/2} \qquad R = \text{Real}(F);\ I = \text{Imag}(F)$$

  - 功率谱：

$$P(u,v) = |F(u,v)|^2$$

  - 相角或相位谱为：

$$\phi(u,v) = \tan^{-1}\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right]$$

频谱与相角

- 频谱关于原点偶对称

$$|F(u,v)| = |F(-u,-v)|$$

- 相角关于原点奇对称

$$\emptyset(u,v) = -\emptyset(-u,-v)$$

平均值

- 如果$f(x,y)$是一幅图像，在原点的傅里叶变换即等于图像的平均灰度级

$$F(u,v)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$F(0,0)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)$$

$$\bar{f}(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\bar{f}(x,y)=F(0,0)}$$

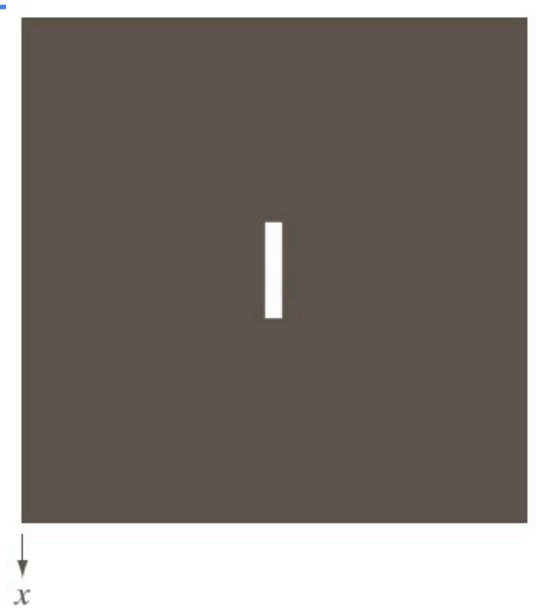
- $|F(u,v)|$是频谱的最大成分

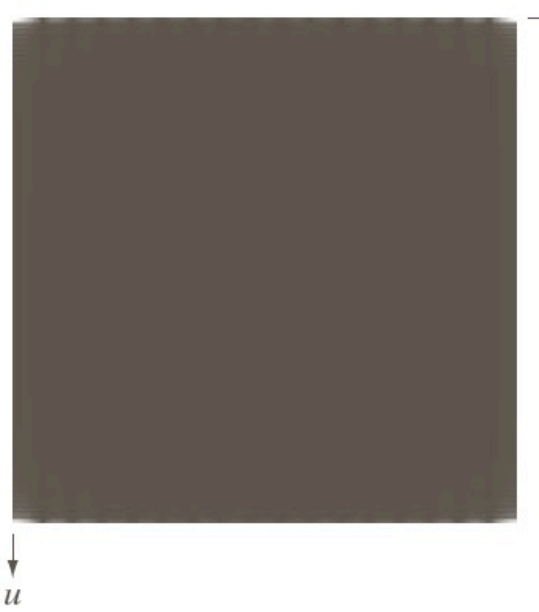
$$|F(u,v)| = MN\bar{f}(x,y)$$

  - MN通常很大

$$F(u,v) = |F(u,v)|e^{j\phi(u,v)}$$

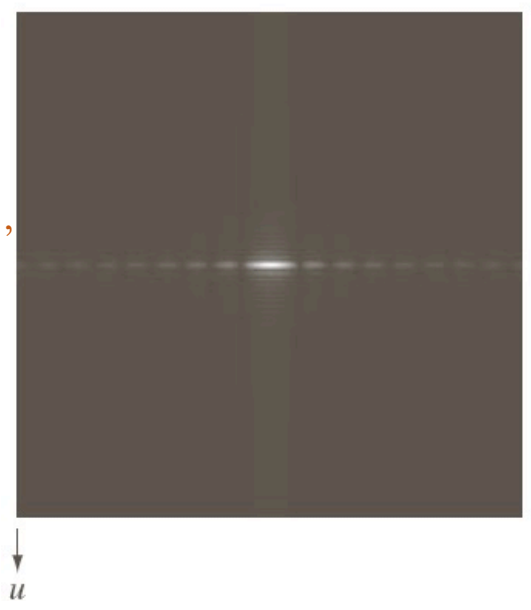
原图像

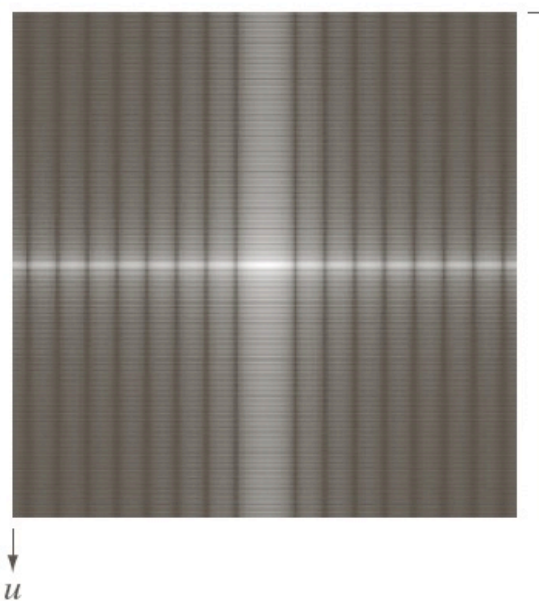




频谱图，4个角显示亮度（周期性）

中心化频谱图，关于原点对称



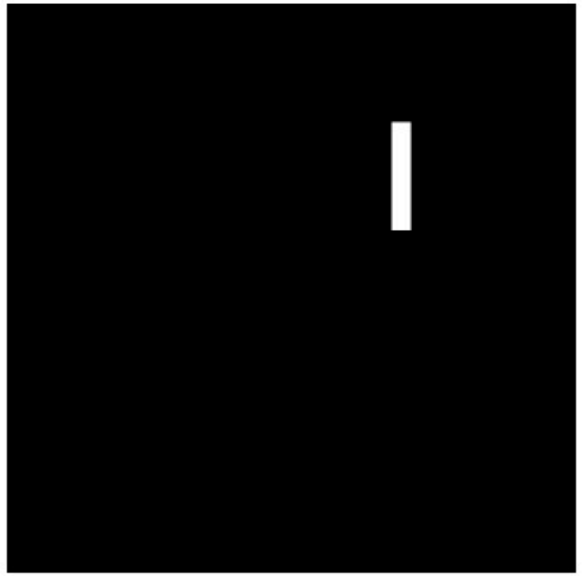


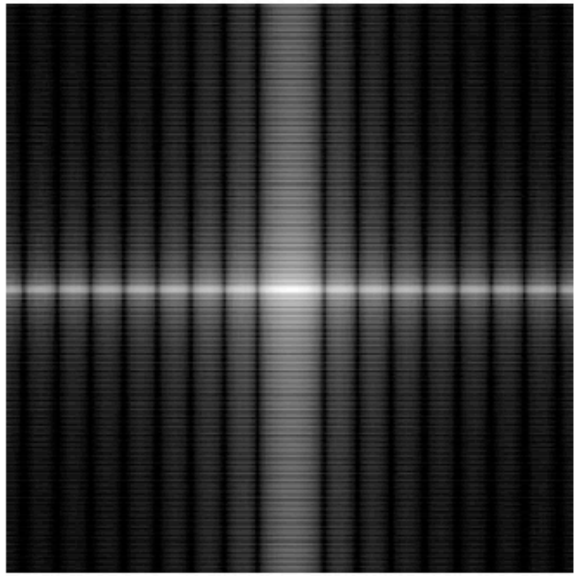
对数变换后的中心化频谱图

$\Delta u = 1/M\Delta x$

$$F(u,v) = |F(u,v)|e^{j\phi(u,v)}$$

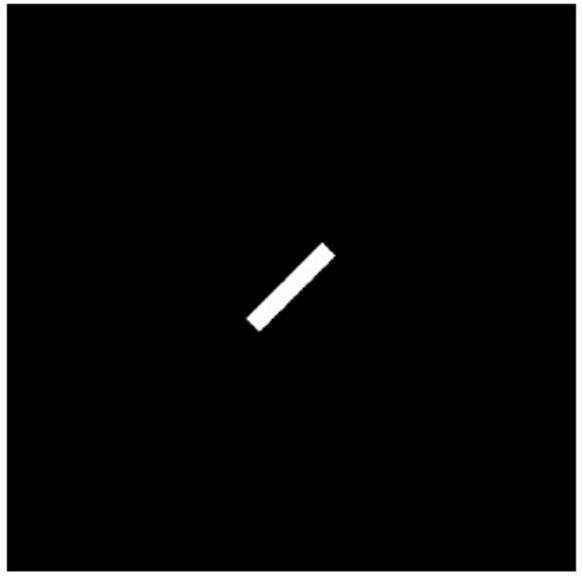
平移矩形

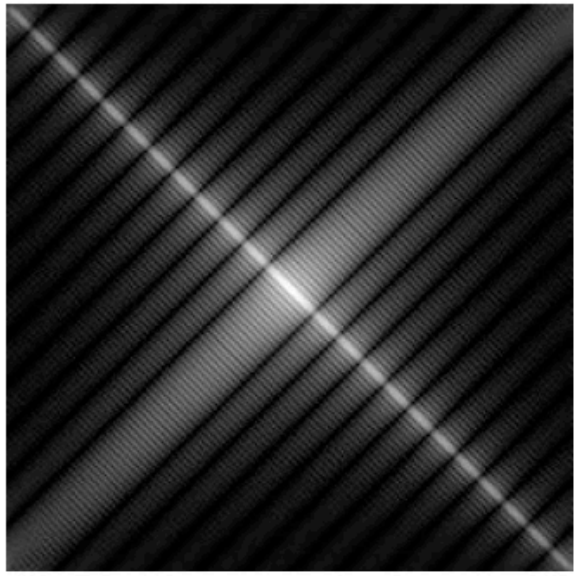




平移后对应的谱（不变）

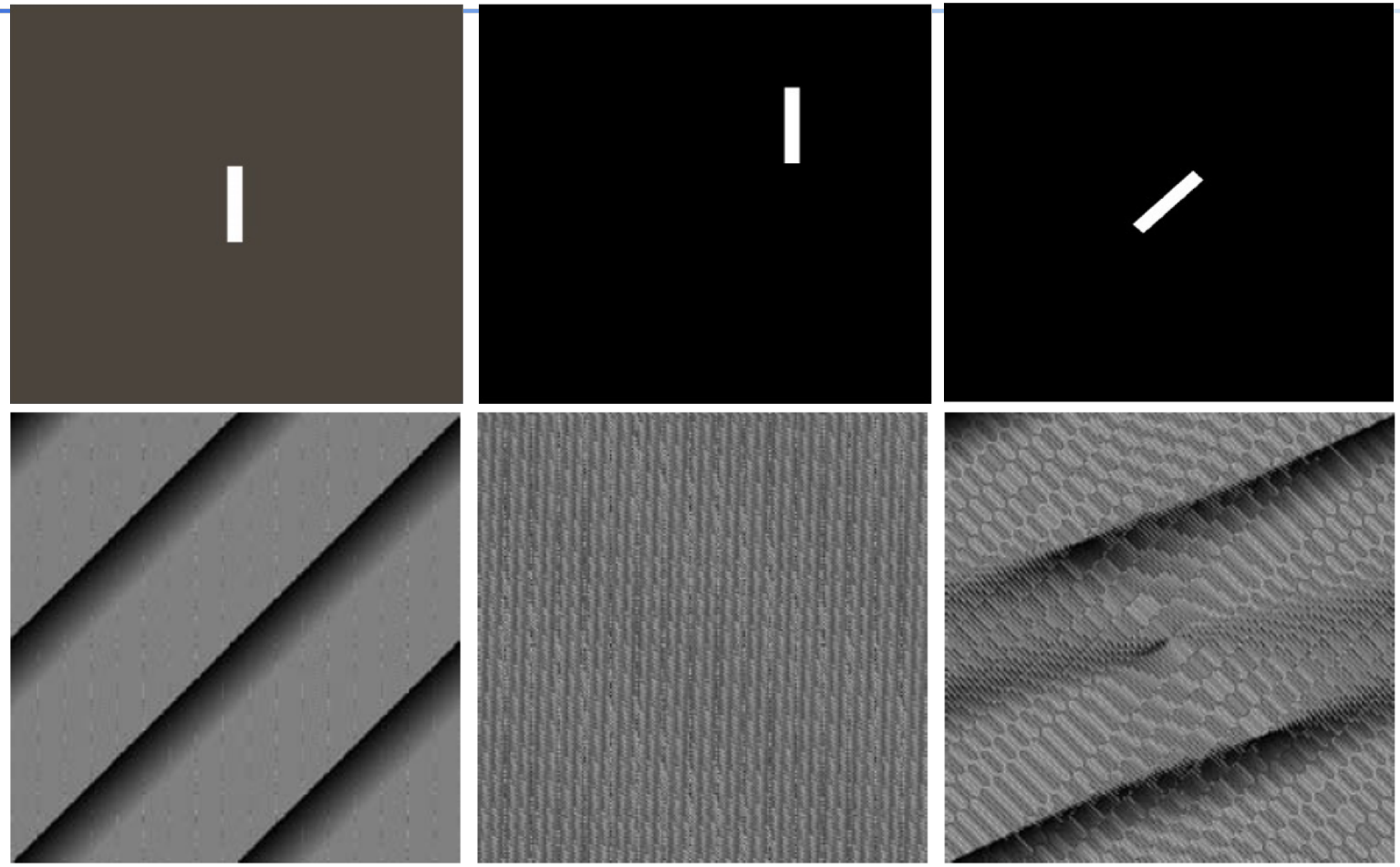
旋转矩形





旋转后对应的谱（旋转相同的角度）

$$F(u,v) = |F(u,v)|e^{j\phi(u,v)}$$



a 原图 b 中心化后的相角阵列 c 平移后的相角阵列 旋转后的相角阵列

FIGURE 4.26 Phase angle array corresponding (a) to the image of the centered rectangle in Fig. 4.24(a), (b) to the translated image in Fig. 4.25(a), and (c) to the rotated image in Fig. 4.25(c).

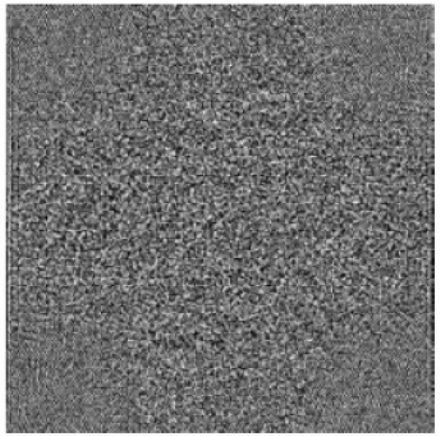
$$F(u,v) = |F(u,v)|e^{j\phi(u,v)}$$

原图

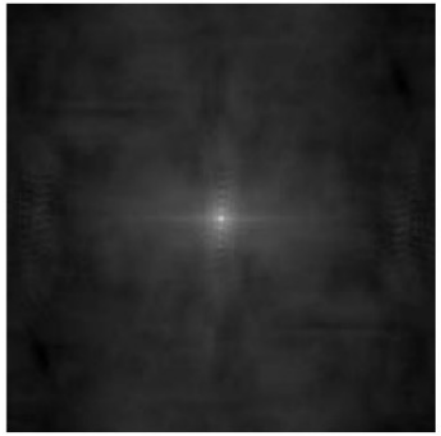
相角

仅用相角重构图像

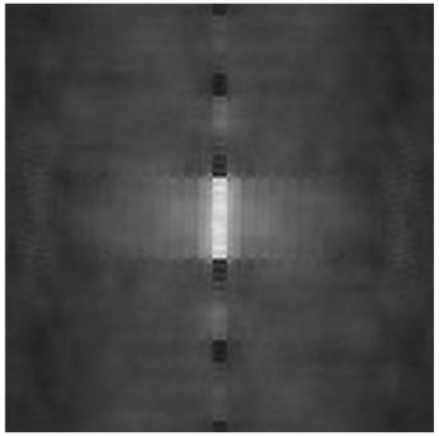












仅用谱重构图像

妇女相角+矩形谱
重构图像

妇女谱+矩形相角
重构图像

频谱表达灰度；
相角表达形状

卷积理论

- 大小为$M \times N$的两个函数$f(x,y)$和$h(x,y)$的离散卷积

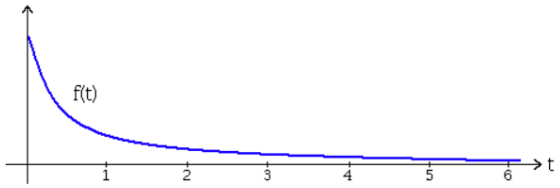
$$f(x,y)*h(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f(m,n)h(x-m,y-n)$$

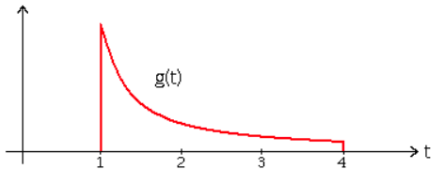
- 卷积定理

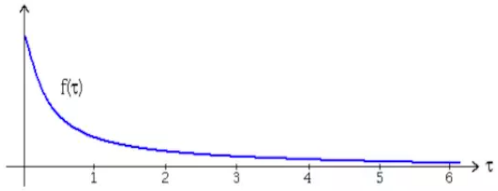
$$f(x,y)*h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)H(u,v)$$

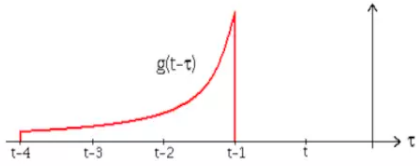
$$f(x,y)h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)*H(u,v)$$

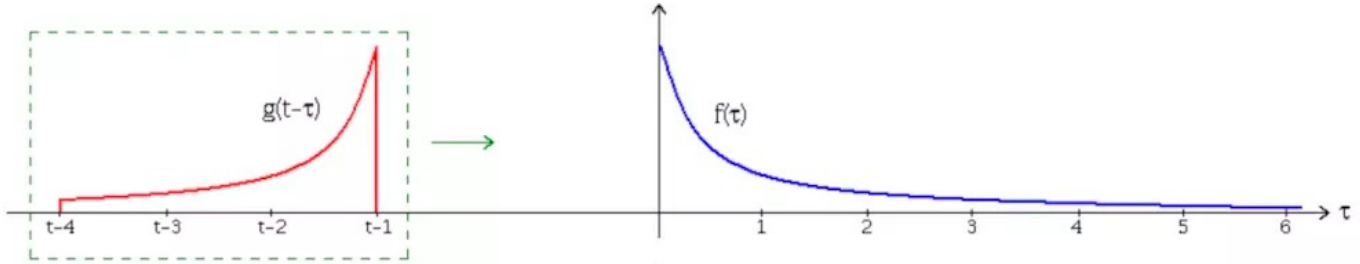
卷积：平移翻转求积分

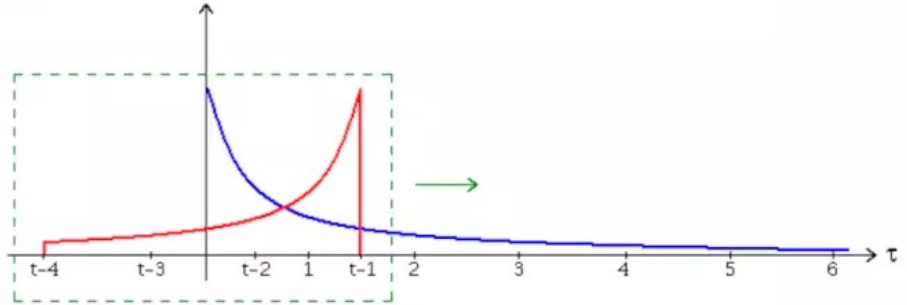

f(t)
t
1
2
3
4
5
6

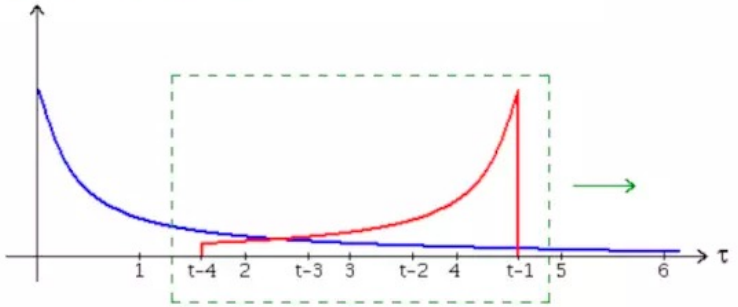

g(t)
t
1
2
3
4

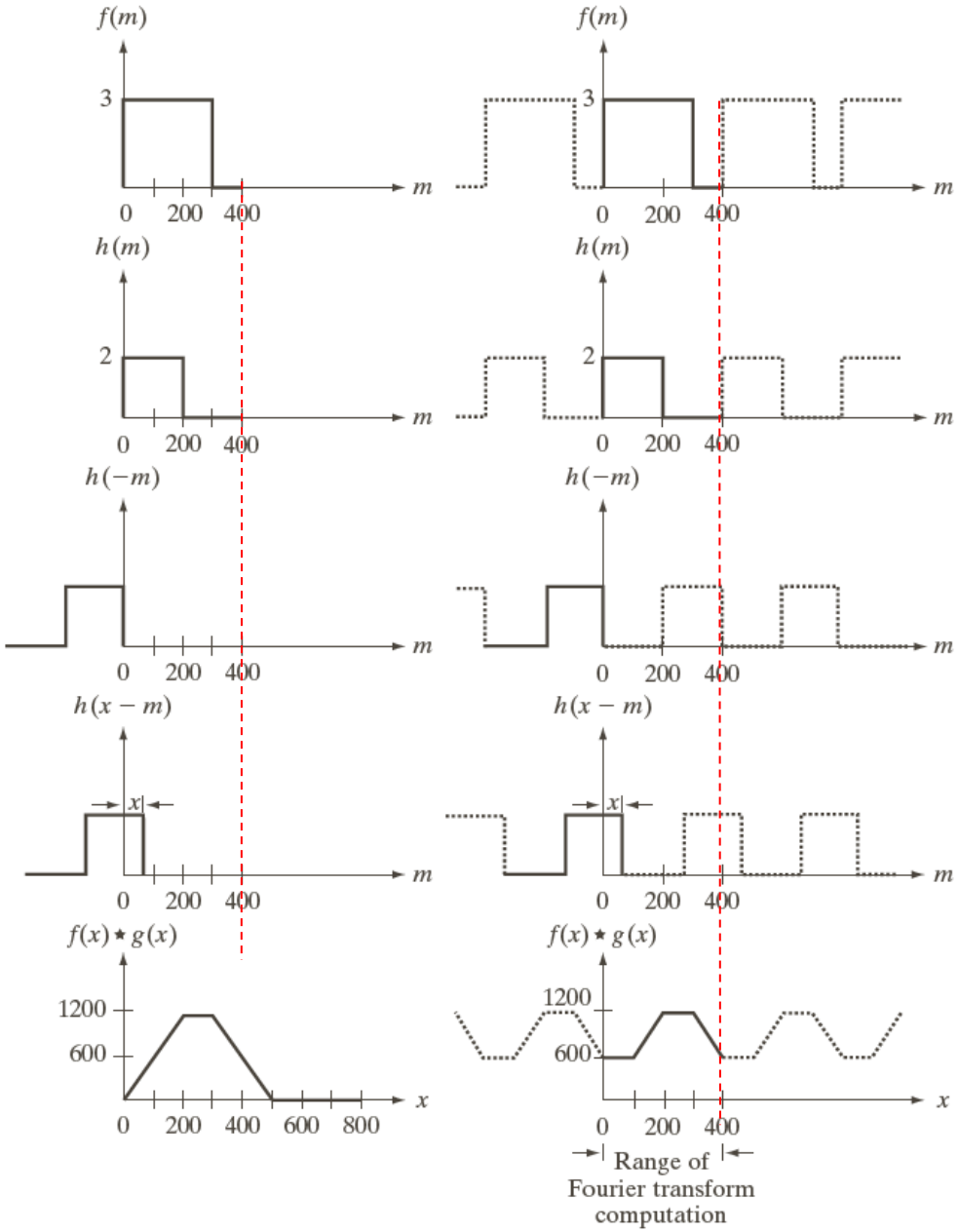

f(τ)
τ
1
2
3
4
5
6


g(t-τ)
τ
t-4
t-3
t-2
t-1
t


g(t-τ)
f(τ)
τ
t-4
t-3
t-2
t-1
1
2
3
4
5
6


τ
t-4
t-3
t-2
1
t-1
2
3
4
5
6


τ
1
t-4
2
t-3
3
t-2
4
t-1
5
6



避免纠缠错误

分别具有A个样本和B两个样本的函数$f(x)$和$h(x)$，把0添加到这两个函数中，使它们长度相同

$$P \geq A + B - 1$$

由于来自邻近周期的数据，使得卷积计算错误。

二维图像填充

- 令$f(x,y)$和$h(x,y)$分别大小为$A\times B$和$C\times D$的图像阵列，则可以对两个函数进行0填充来避免纠缠错误，填充后的图像大小为$P\times Q$

$$f_p(x,y)=\begin{cases} f(x,y) & 0\le x\le A-1 \ and \ 0\le y\le B-1 \\ 0 & A\le x\le P \ or \ B\le y\le Q \end{cases}$$

$$h_p(x,y)=\begin{cases} h(x,y) & 0\le x\le C-1 \ and \ 0\le y\le D-1 \\ 0 & C\le x\le P \ or \ D\le y\le Q \end{cases}$$

Here $P\ge A+C-1; Q\ge B+D-1$

- 若两个阵列大小相同，均为$M\times N$，则要求$P\ge 2M-1$，$Q\ge 2N-1$

分离性

$$F(u,v)=\frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1}e^{-j2\pi ux/M}\underbrace{\frac{1}{N}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi vy/N}}$$

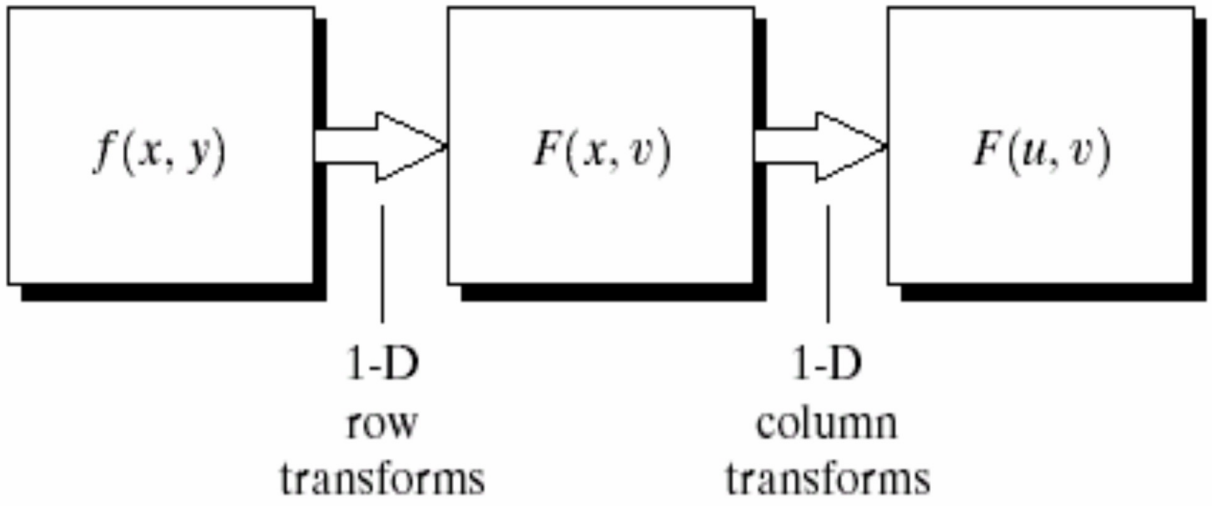
对x这一行进行傅里叶变换

$$=\frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1}e^{-j2\pi ux/M}\underbrace{F(x,v)}$$

- $F(x,v)$是沿着$f(x,y)$的一行所进行的傅里叶变换。当$x=0,1,\ldots,M-1$，沿着$f(x,y)$的所有行计算傅里叶变换。

分离性

- 二维傅里叶变换的全过程



- 先通过沿输入图像的每一行计算一维变换
- 再沿中间结果的每一列计算一维变换
- 可以改变上述顺序，即先列后行
- 上述相似的过程也可以计算二维傅里叶反变换

快速傅里叶变换(FFT)

- 为什么需要快速傅里叶变换?

$$F(u)=\frac{1}{M}\sum_{x=0}^{M-1}f(x)e^{-j2\pi ux/M} \qquad u=0,1,2,\ldots,M-1$$

  - 对u的M个值中的每一个都需进行M次复数乘法(将$f(x)$与$e^{-j2\pi x/M}$相乘)和$M-1$次加法，即复数乘法和加法的次数都正比于M^2
  - 快速傅里叶变换(FFT)则只需要$Mlog_2M$次运算

- FFT算法与原始变换算法的计算量之比是log_2M/M
  - 若$M=1024\approx10^3$,则原始变换算法需要10^6次计算，而FFT需要10^4次计算，FFT与原始变换算法之比是1:100

注：这里只考虑一维的情况，根据傅里叶变换的分离性可知，二维傅里叶变换可由连续2次一维傅里叶变换得到

快速傅里叶变换(FFT)

- 一维离散傅里叶变换表示成

$$F(u)=\sum_{x=0}^{M-1} f(x)W_M^{ux}$$

$$W_M = e^{-j2\pi/M}(\text{常数})$$

$$W_{2K}^{2ux} = e^{-j2\pi(2ux)/2K} = e^{-j2\pi(ux)/K} = W_K^{ux}$$

假设M的形式是 $M=2^n$ ，n为正整数。因此，M可以表示为 $M=2K$

$$F(u)=\sum_{x=0}^{2K-1} f(x)W_{2K}^{ux} = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x)W_{2K}^{u(2x)} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1)W_{2K}^{u(2x+1)}$$

$$F(u)=\sum_{x=0}^{K-1} f(2x)W_K^{ux} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1)W_K^{ux}W_{2K}^{u}$$

快速傅里叶变换(FFT)

- 定义两个符号

$$F(u)=\sum_{x=0}^{K-1}f(2x)W_K^{ux}+\sum_{x=0}^{K-1}f(2x+1)W_K^{ux}W_{2K}^{u}$$

$$F_{even}(u)=\sum_{x=0}^{K-1}f(2x)W_K^{ux}$$

$$F_{odd}(u)=\sum_{x=0}^{K-1}f(2x+1)W_K^{ux}$$

其中，$u=0,1,2,\dots,K-1$，可以得到：

$$\boxed{F(u)=F_{even}(u)+F_{odd}(u)W_{2K}^{u}}$$

$u=0,1,2,\dots,K-1$

快速傅里叶变换(FFT)

- 推导

$$W_K^{u+K} = e^{-j2\pi(u+K)/K}$$

$$= e^{-j2\pi u/K} e^{-j2\pi}$$

$$= W_K^u e^{j\pi(-2)} = W_K^u (-1)^{(-2)} = W_K^u$$

$$W_{2K}^{u+K} = e^{-j2\pi(u+K)/2K}$$

$$= e^{-j2\pi u/2K} e^{-j\pi}$$

$$= W_{2K}^u e^{j\pi(-1)} = W_{2K}^u (-1)^{(-1)} = -W_{2K}^u$$

$$F(u+K) = F_{even}(u) - F_{odd}(u) W_{2K}^u$$

$u = 0,1,2,\ldots,K-1$

快速傅里叶变换(FFT)

- 最后得到FFT的两个公式

$$F(u) = F_{even}(u) + F_{odd}(u)W_{2K}^{u} \qquad u = 0,1,2,\dots,K-1$$

$$F(u+K) = F_{even}(u) - F_{odd}(u)W_{2K}^{u}$$

- 一个M个点的变换，能够通过将原始表达式分成两个部分来计算；
- 通过计算两个$(M/2)$个点的变换，得到 $F_{even}(u)$和$F_{odd}(u)$；
- 奇部与偶部之和得到$F(u)$的前$(M/2)$个值，奇部与偶部之差得到$F(u)$的后$(M/2)$个值，且不需要额外的变换计算。

快速傅里叶变换(FFT)

- 归纳快速傅立叶变换的思想:
  1. 通过计算两个单点的DFT，来计算两个点的DFT
  2. 通过计算两个双点的DFT，来计算四个点的DFT，…，以此类推
  3. 对于任何$N = 2^m$的DFT的计算，通过计算两个N/2点的DFT，来计算N个点的DFT.

计算复杂度如何推导?

FFT算法举例:

- 设: 有函数f(x)，其N = 2^3 = 8,有:

  $\{f(0), f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f(6), f(7)\}$

- 计算: $\{F(0), F(1), F(2), F(3), F(4), F(5), F(6), F(7)\}$

- 首先分成奇偶两组

  $\{f(0), f(2), f(4), f(6)\}$　　$\{f(1), f(3), f(5), f(7)\}$

- 为了利用递推特性，再分成两组:

  $\{f(0), f(4)\}$，　　$\{f(2), f(6)\}$

  $\{f(1), f(5)\}$，　　$\{f(3), f(7)\}$

相关性理论

- 大小为M×N的两个函数$f(x,y)$和$h(x,y)$的相关性定义为

$$f(x,y)\circ h(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f^{*}(m,n)h(x+m,y+n)$$

f*表示f的复共轭。对于实函数， f*=f 。

- 和卷积比较

卷积:

$$f(x,y)*h(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f(m,n)h(x-m,y-n)$$

自相关理论

- 相关定理

$$f(x,y)\circ h(x,y)\Leftrightarrow F^{*}(u,v)H(u,v)$$

$$f^{*}(x,y)h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)\circ H(u,v)$$

- 自相关理论

$$f(x,y)\circ f(x,y)\Leftrightarrow |F(u,v)|^{2}=R(u,v)^{2}+I(u,v)^{2}$$

$$|f(x,y)|^{2}\Leftrightarrow F(u,v)\circ F(u,v)$$

注：复数和它的复共轭的乘积是复数模的平方

卷积和相关性理论总结

- 卷积是空间域过滤和频率域过滤之间的纽带
- 相关的重要应用在于匹配：确定是否有感兴趣的物体区域
  - $f(x,y)$是原始图像
  - $h(x,y)$作为感兴趣的物体或区域(模板)
  - 如果匹配，两个函数的相关值会在h找到f中相应点的位置上达到最大。

相关性匹配举例

图像f(x, y)

模板h(x, y)





a b
c d
e f

FIGURE 4.41
(a) Image.
(b) Template.
(c) and
(d) Padded
images.
(e) Correlation
function displayed
as an image.
(f) Horizontal
profile line
through the
highest value in
(e), showing the
point at which the
best match took
place.

延拓图像f(x, y)

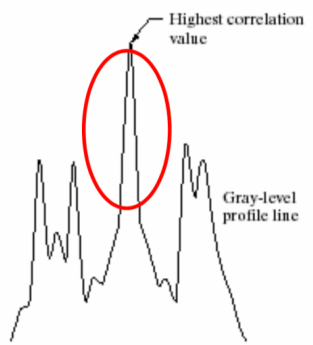




延拓图像h(x, y)

相关函数图像





通过相关图像最大值的水平灰度剖面图

频率域滤波

- **正交变换**
- **傅里叶变换**
  - 傅里叶变换及其反变换
  - 傅里叶变换的性质
  - 快速傅里叶变换（FFT）
- **频率域图像增强**
  - 频率域滤波
  - 频率域平滑(低通)滤波器
  - 频率域锐化(高通)滤波器

频率域图像增强

- 傅里叶变换的频率分量和图像空间特征之间的关系
  - 变化最慢的频率成分($u = v = 0$)对应一幅图像的平均灰度级：

$$F(0,0) = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = \bar{f}(x,y)$$

  - 当从变换的原点移开时，**低频对应着图像的慢变化分量，如图像的平滑部分**；
  - 进一步离开原点时，**较高的频率对应图像中变化越来越快的灰度级，如边缘或噪声等尖锐部分**；

频率域滤波

- 频率域的滤波步骤

1. 对于$M \times N$的图像$f(x,y)$，进行填充，得到$P \times Q$的图像$f_p(x,y)$

2. 用$(-1)^{x+y}$乘以输入图像进行中心变换

$$f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u-M/2, v-N/2)$$

3. 计算第1步中的离散傅里叶变换$F(u,v)$

4. 用滤波器函数$H(u,v)$乘以$F(u,v)$

5. 计算第3步中结果的反DFT

6. 得到第4步中结果的实部

7. 用$(-1)^{x+y}$乘以步骤5中的结果，取消输入图像的乘数

频率域滤波

- 频率域滤波 $G(u,v)=H(u,v)F(u,v)$
- H和F的相乘在逐元素的基础上定义，即，H的第一个元素乘以F的第一个元素，H的第二个元素乘以F的第二个元素；
- 一般，F的元素为复数，H的元素为实数；
- 当H为零相移滤波器，滤波器不改变变换的相位，F中实部和虚部的乘数(H)可以抵消。

相角 $$\phi(u,v)=\arctan\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right]$$

频率域滤波

- 频率域滤波的基本步骤

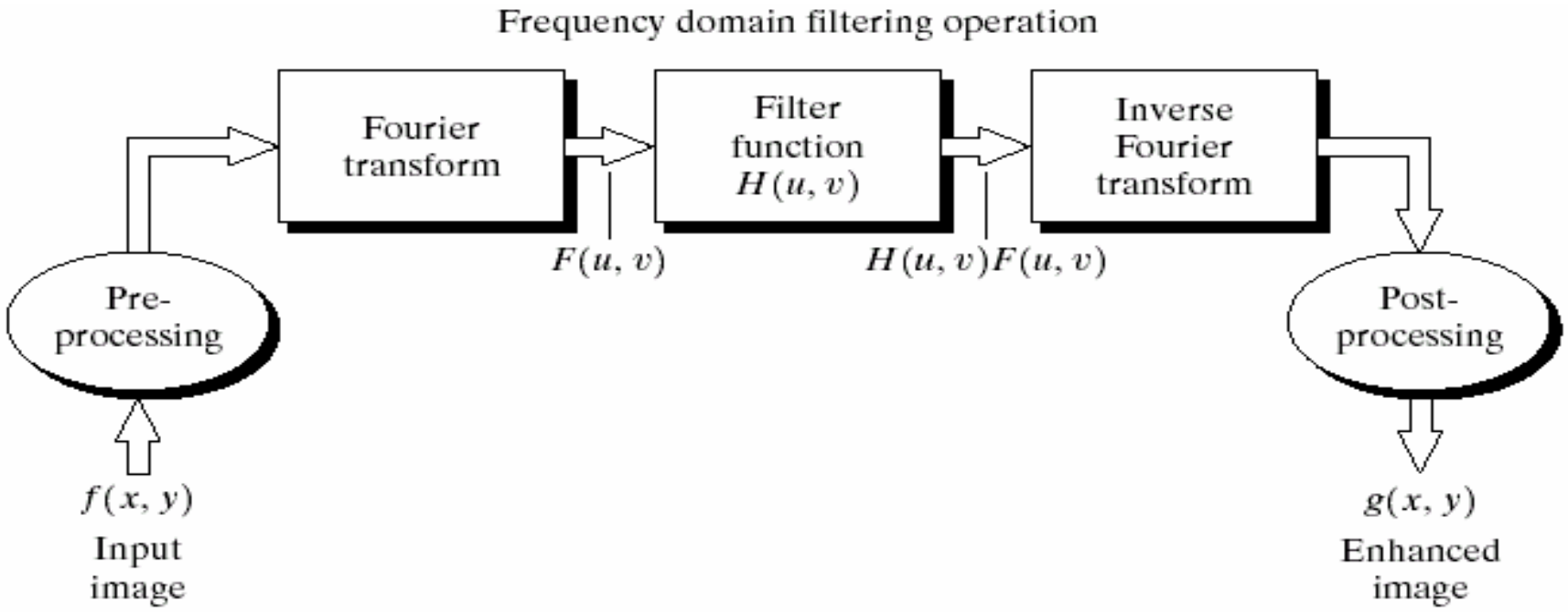


FIGURE 4.5 Basic steps for filtering in the frequency domain.

通过滤波器函数以某种方式来修改变换后的图像，然后通过取结果的反变换来获得处理后的输出图像

频率域滤波

- 陷波滤波器
- 低通（平滑）滤波器
- 高通（锐化）滤波器

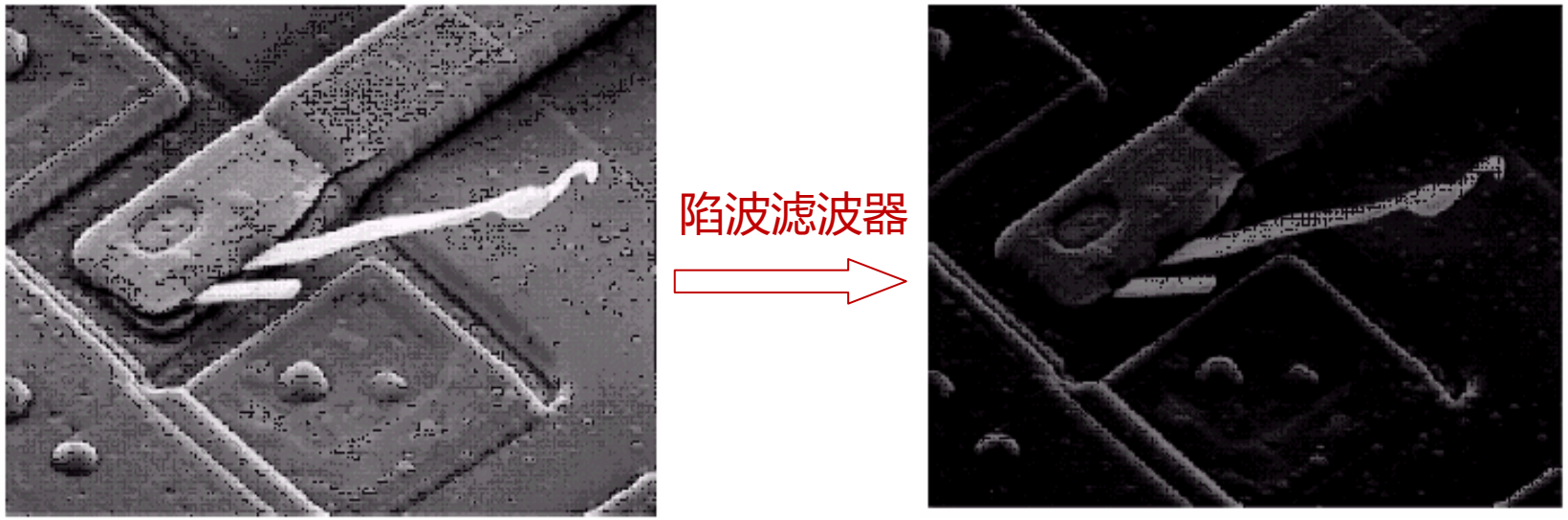
频率域滤波

- 陷波滤波器

$$H(u,v)=\begin{cases}0 & (u,v)=(M/2,N/2)\\ 1 & 其它\end{cases}$$

- 设置$F(0,0)=0$ (结果图像的平均值为零)，而保留其它傅里叶变换的频率成分不变
- 除了原点处有凹陷外，其它均是常量函数
- 由于图像平均值为0而产生整体平均灰度级的降低
- 用于识别由特定的、局部化频域成分引起的空间图像效果

陷波滤波器举例



由于图像平均值为0而产生整体平均灰度级的降低

$$H(u,v)=\begin{cases}0 & (u,v)=(M/2,N/2)\\ 1 & \text{其它}\end{cases}$$

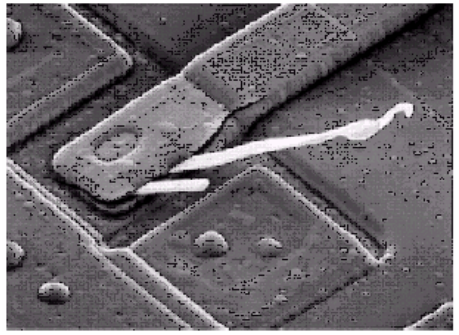
频率域滤波

- 低通滤波器：使低频通过而使高频衰减的滤波器
  - 被低通滤波的图像比原始图像少尖锐的细节部分而突出平滑过渡部分
  - 对比空间域滤波的平滑处理，如均值滤波器

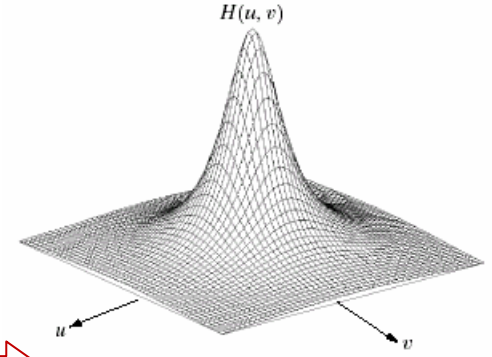
- 高通滤波器：使高频通过而使低频衰减的滤波器
  - 被高通滤波的图像比原始图像少灰度级的平滑过渡而突出边缘等细节部分
  - 对比空间域的梯度算子、拉普拉斯算子

低通滤波器和高通滤波器举例

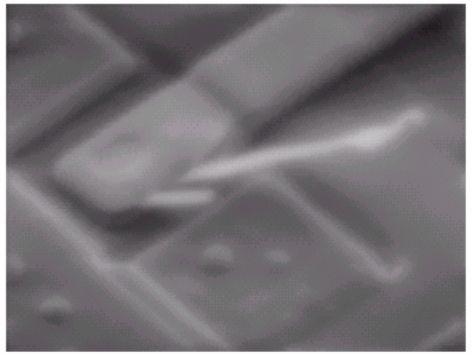
原图

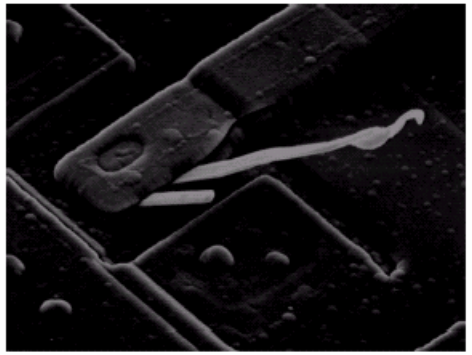


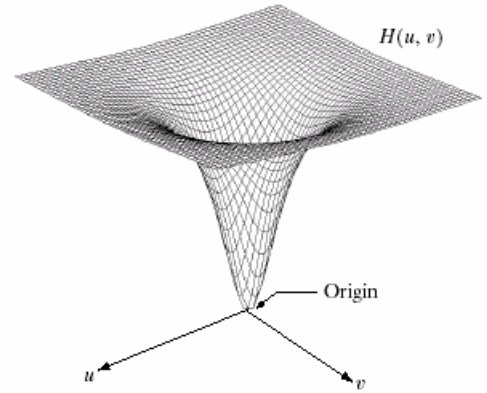
低通滤波函数



低通滤波结果：模糊







a b
c d

高通滤波函数

高通滤波结果：锐化

FIGURE 4.7 (a) A two-dimensional lowpass filter function. (b) Result of lowpass filtering the image in Fig. 4.4(a). (c) A two-dimensional highpass filter function. (d) Result of highpass filtering the image in Fig. 4.4(a).

71

低通滤波器和高通滤波器举例

原图　　高通滤波结果　　高通滤波改进结果



- 因为F(0,0)已被设置为0，所以几乎没有平滑的灰度级细节，且图像较暗；
- 在滤波器中加入常量，以使F(0,0)不被完全消除，如图所示，对滤波器加上一个滤波器高度一半的常数加以改进（高频加强）。

空域和频域滤波之间的对应

- 空间域滤波和频率域滤波之间的对应关系
  - 大小为M×N的两个函数f(x, y)和h(x, y)的离散卷积表示为f(x, y)*h(x, y)，定义为

$$f(x,y)*h(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f(m,n)h(x-m,y-n)$$

  - 对比空间域滤波：在M×N的图像f上，用m×n的滤波器进行线性滤波

$$g(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t)$$

空域和频域滤波之间的对应

- 卷积定理

$$f(x,y)*h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)H(u,v)$$

空间域卷积可以通过 $F(u,v)H(u,v)$ 的乘积进行反傅里叶变换得到。

$$f(x,y)h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)*H(u,v)$$

空间域乘法可以通过频率域的卷积获得

- 上述两个公式主要为两个函数逐元素相乘的乘法

空域和频域滤波之间的对应

- 关于滤波器

$$h(x,y) \Leftrightarrow H(u,v)$$

  - 上述公式表明，空间域和频率域中的滤波器组成了傅里叶变换对；
  - 给出在频率域的滤波器，可以通过反傅里叶变换得到在空间域对应的滤波器，反之亦然；
  - 滤波在频率域中更为直观，但在空间域一般使用更小的滤波器模板；
  - 可以在频率域指定滤波器，做反变换，然后在空间域使用结果滤波器作为在空间域构建小滤波器模板的指导。

空域和频域滤波之间的对应

- 高斯频率域低通滤波器函数

$$H(u)=Ae^{-u^2/2\sigma^2}$$

对应空间域高斯低通滤波器为

$$h(x)=\sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2}$$

- 高斯频率域高通滤波器函数

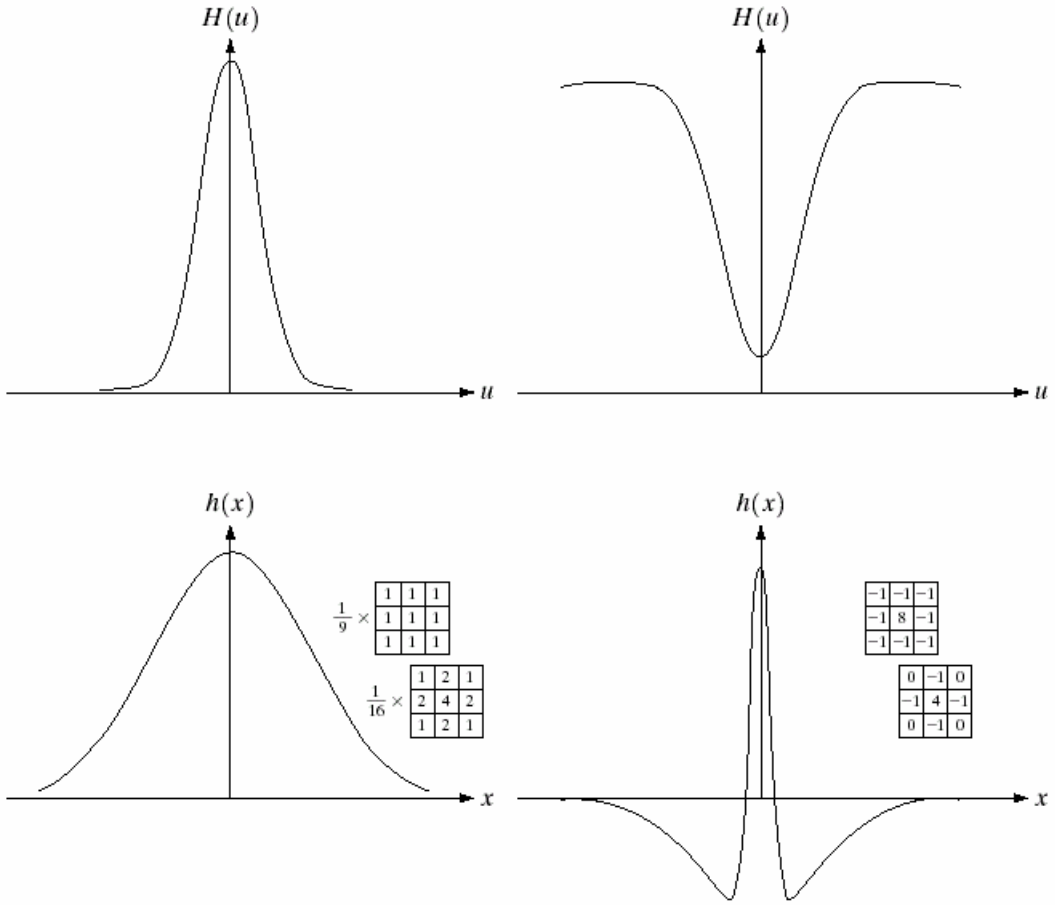
$$H(u)=Ae^{-u^2/2\sigma_1^2}-Be^{-u^2/2\sigma_2^2} \qquad A\geq B,\sigma_1>\sigma_2$$

对应空间域高斯高通滤波器为

$$h(x)=\sqrt{2\pi}\sigma_1 Ae^{-2\pi^2\sigma_1^2x^2}-\sqrt{2\pi}\sigma_2 Be^{-2\pi^2\sigma_2^2x^2}$$

频率域滤波

频率域高斯低通滤波器　　频率域高斯高通滤波器



空间域高斯低通滤波器　　空间域高斯高通滤波器

a b
c d

FIGURE 4.9
(a) Gaussian frequency domain lowpass filter. (b) Gaussian frequency domain highpass filter. (c) Corresponding lowpass spatial filter. (d) Corresponding highpass spatial filter. The masks shown are used in Chapter 3 for lowpass and highpass filtering.

频率域滤波 -- 低通滤波器

- 当$H(u)$有很宽的轮廓时(大的σ值)，$h(x)$有很窄的轮廓，反之亦然。当σ接近无限时，$H(u)$趋于常量函数，而$h(x)$趋于冲激函数；
- 频率域低通滤波器越窄，滤除的低频成分就越多，使得图像就越模糊；在空间域，这意味着低通滤波器就越宽，模板就越大。

构造复杂滤波器

- 更复杂的滤波器可以使用基本的高斯函数来构建
  - 如可以用高斯函数的差来构造一个高通滤波器：

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma_1^2} - Be^{-u^2/2\sigma_2^2}$$
$$\text{with } A \geq B \text{ and } \sigma_1 \geq \sigma_2$$

  - 其对应的空间域滤波器为：

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma_1 Ae^{-2\pi^2\sigma_1^2x^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_2 Ae^{-2\pi^2\sigma_2^2x^2}$$

频率域平滑滤波器

- 理想低通滤波器
- 巴特沃思低通滤波器
- 高斯低通滤波器
- 应用实例

频率域平滑滤波器

- 边缘和噪声等尖锐变化处于傅里叶变换的高频部分
- 平滑可以通过衰减高频成分的范围来实现
- 理想低通滤波器：急剧地滤波
- 巴特沃思低通滤波器：处于理想和高斯滤波器之间
- 高斯低通滤波器：平滑地滤波

频率域平滑滤波器

- 理想低通滤波器
  - 截断傅里叶变换中的所有高频成分，这些高频成分处于指定距离D_0之外

$$H(u,v)=\begin{cases}1 & D(u,v)\le D_0\\ 0 & D(u,v)>D_0\end{cases}$$

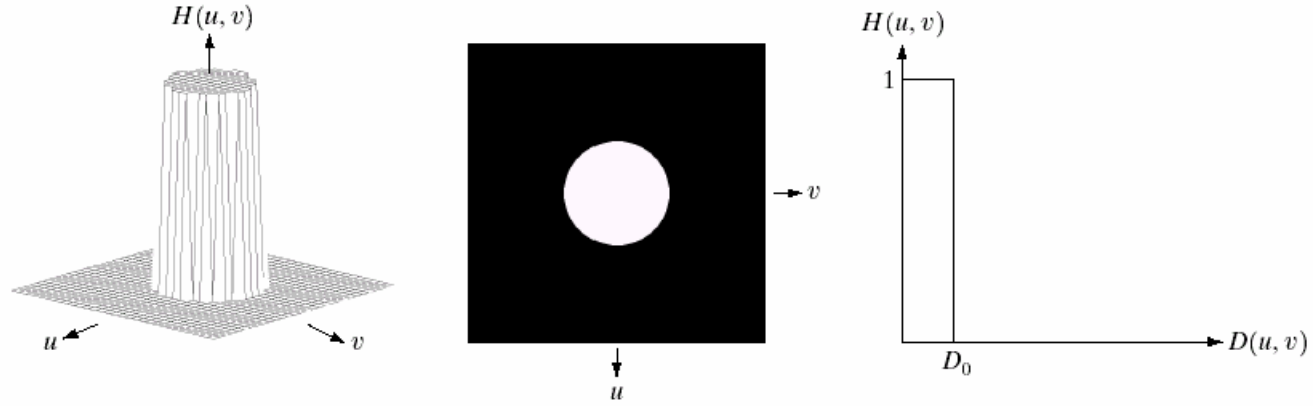
D_0表示截止频率。

  - 频率矩形的中心在$(u,v)=(M/2,N/2)$，从点(u,v)到中心（原点）的距离如下

$$D(u,v)=\left[\left(u-\frac{M}{2}\right)^2+\left(v-\frac{N}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

频率域平滑滤波器

- 理想低通滤波器



a b c

FIGURE 4.10 (a) Perspective plot of an ideal lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

- 在半径为D_0的圆内，所有频率没有衰减地通过滤波器，而在此半径的圆之外的所有频率完全被衰减掉

频率域平滑滤波器

- 理想低通滤波器
  - 总图像功率值P_T:

$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$

$$P(u,v) = |F(u,v)|^2 = R(u,v)^2 + I(u,v)^2$$

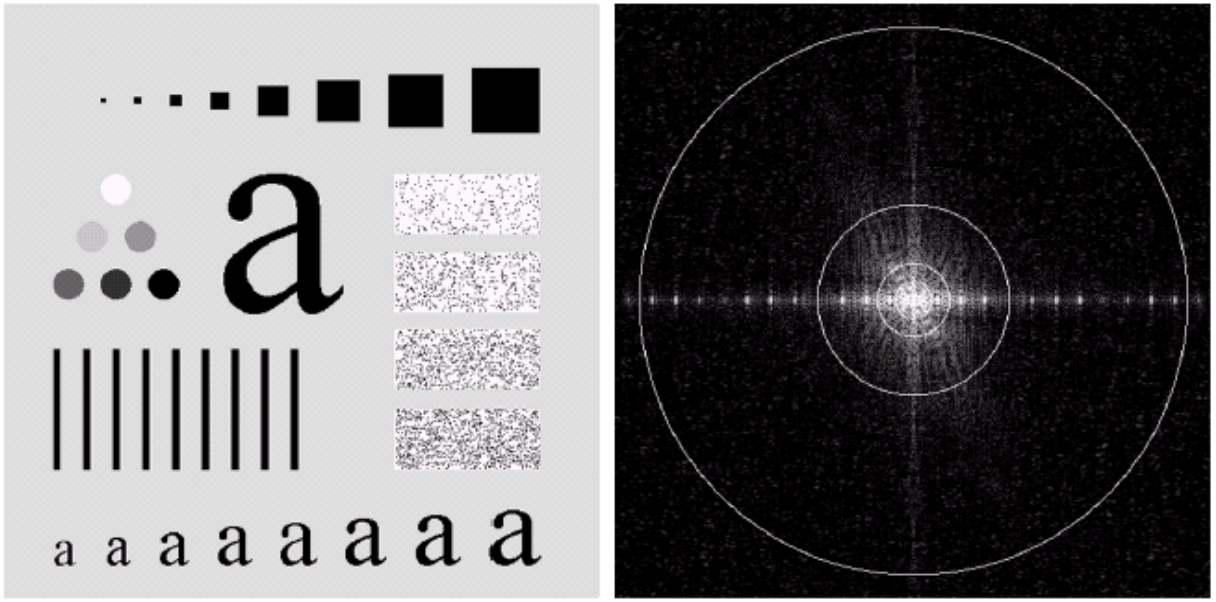
  - 原点在频率矩形的中心，半径为r的圆包含$\alpha\%$的功率，其中:

$$\alpha = 100\left[\sum_u \sum_v P(u,v) / P_T\right]$$

总和取处于圆内或边界上的(u,v)值。

理想低通滤波器举例

500 × 500像素的原图　　图像的傅里叶频谱



a b

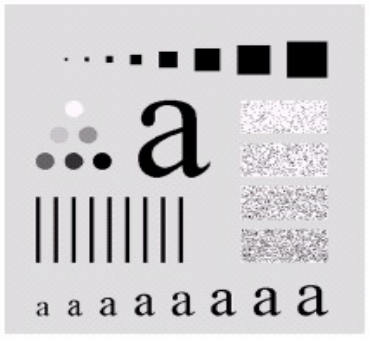
FIGURE 4.11 (a) An image of size 500 × 500 pixels and (b) its Fourier spectrum. The superimposed circles have radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, which enclose 92.0, 94.6, 96.4, 98.0, and 99.5% of the image power, respectively.

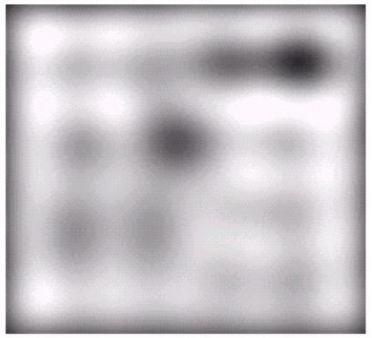
圆环具有半径5，15，30，80和230个像素；
图像功率为92.0%，94.6%，96.4%，98.0%和99.5%。

理想低通滤波器举例 -- 具有振铃现象

- 半径D_0越小，模糊越大；半径D_0越大，模糊越小。

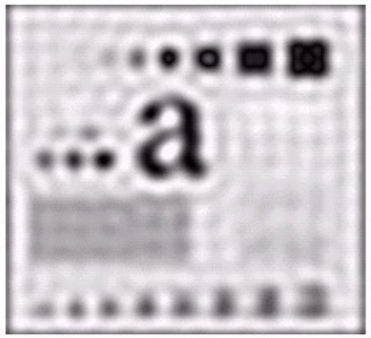
原图

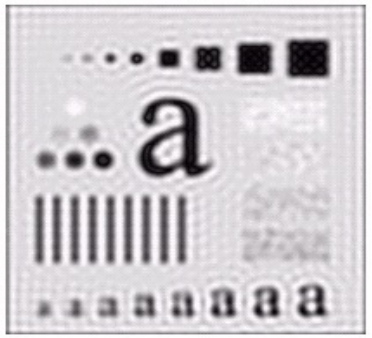




半径是5的理想低通滤波，滤除8%的总功率，模糊说明多数尖锐细节在这8%的功率之内

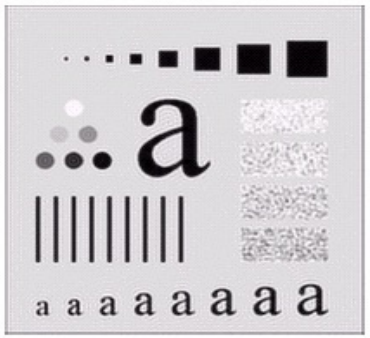
半径是15的理想低通滤波，滤除5.4%的总功率

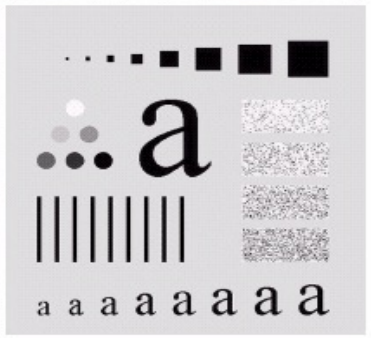




半径是30的理想低通滤波，滤除3.6%的总功率

半径是80的理想低通滤波，滤除2%的总功率



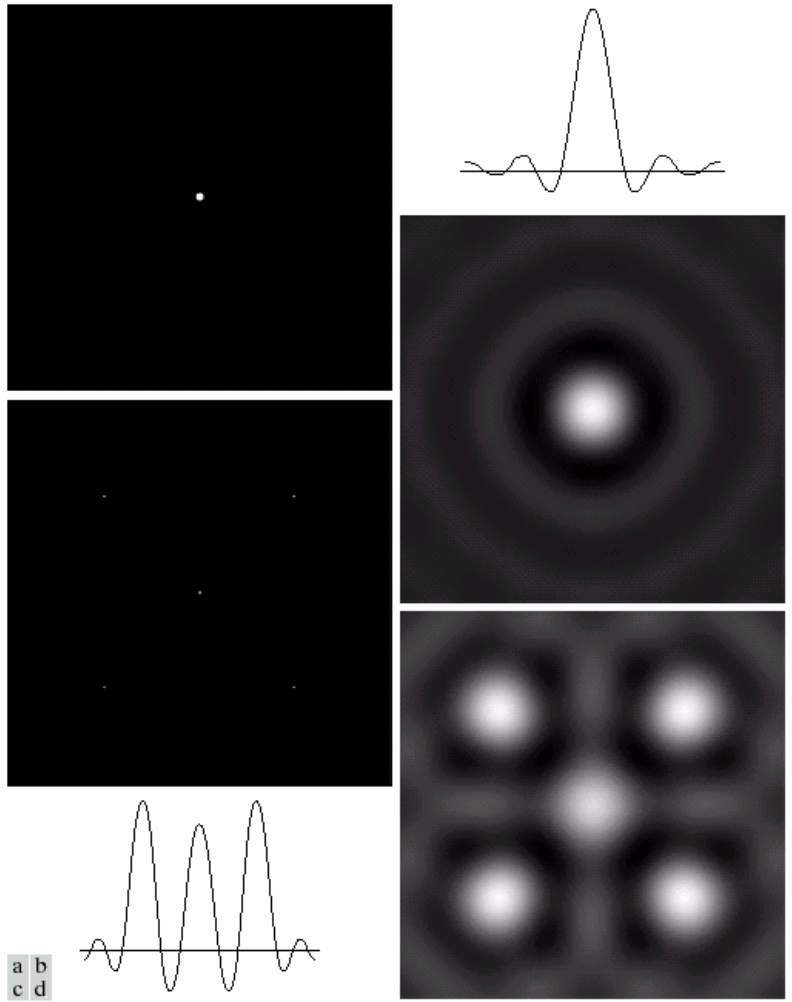


半径是230的理想低通滤波，滤除0.5%的总功率，与原图接近说明边缘信息在0.5%以上的功率中

频率域平滑滤波器

频率域函数H(u, v)模糊且半径为5的ILPF

f(x, y)由黑色背景下5个明亮的像素组成，明亮点可看作冲激



中心波瓣是模糊的主因，外侧较小的波瓣是造成振铃的主因。

对应空间域h(x, y)中心开始的圆环周期

$f(x,y) * h(x,y)$在每个冲激处复制h(x, y)的过程，振铃现象

a b
c d

FIGURE 4.13 (a) A frequency-domain ILPF of radius 5. (b) Corresponding spatial filter (note the ringing). (c) Five impulses in the spatial domain, simulating the values of five pixels. (d) Convolution of (b) and (c) in the spatial domain.

87

频率域平滑滤波器

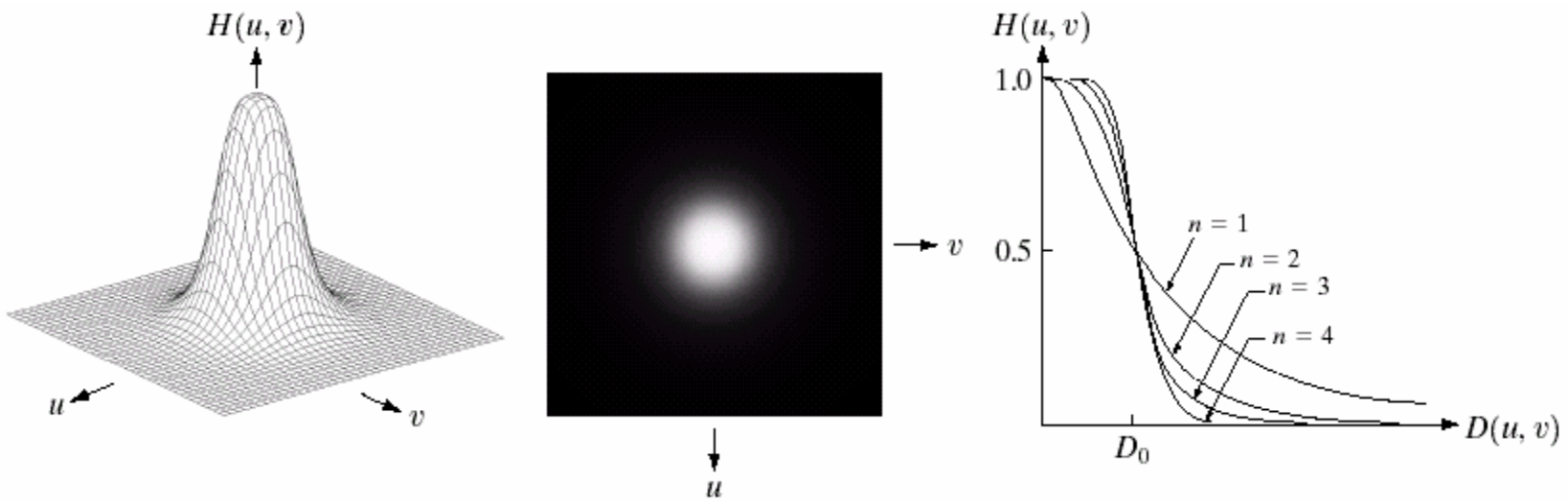
- 巴特沃思低通滤波器
  - n级巴特沃思低通滤波器(BLPF)定义如下

$$H(u,v)=\frac{1}{1+\left[D(u,v)/D_0\right]^{2n}}$$

其中，D_0为截止频率距原点的距离，$D(u,v)$是点(u,v)距原点的距离。

  - 不同于ILPF，BLPF变换函数在通带与被滤除的频率之间没有明显的截断；
  - 当$D(u,v)=D_0$时，$H(u,v)=0.5$
  - 当$D(u,v)=0$时，$H(u,v)=1$

巴特沃思低通滤波器



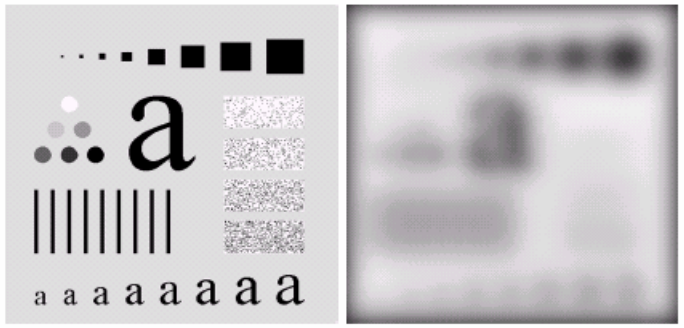
a b c

FIGURE 4.14 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

- 可用于平滑处理，如图像由于量化不足产生虚假轮廓时，常可用低通滤波进行平滑以改进图像质量。
- 通常，BLPF的平滑效果好于ILPF（振铃现象）。

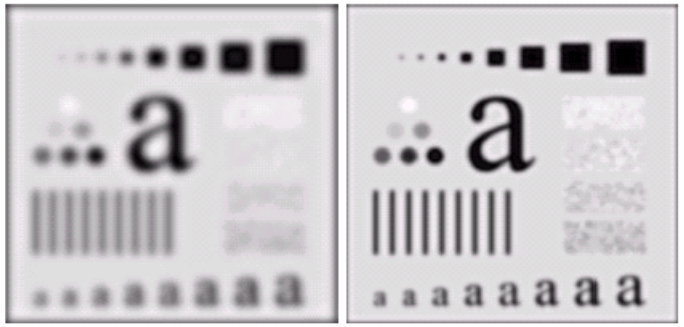
巴特沃思低通滤波器n=2

原图



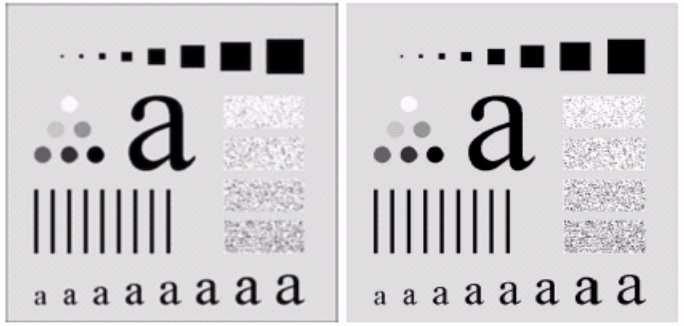
半径是5的BLPF滤波

半径是15的BLPF滤波



半径是30的BLPF滤波

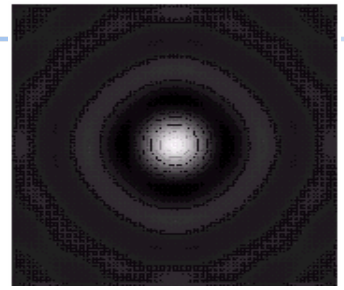
半径是80的BLPF滤波



半径是230的BLPF滤波

FIGURE 4.15 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering with BLPFs of order 2, with cutoff frequencies at radii of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Fig. 4.12.

巴特沃思低通滤波器



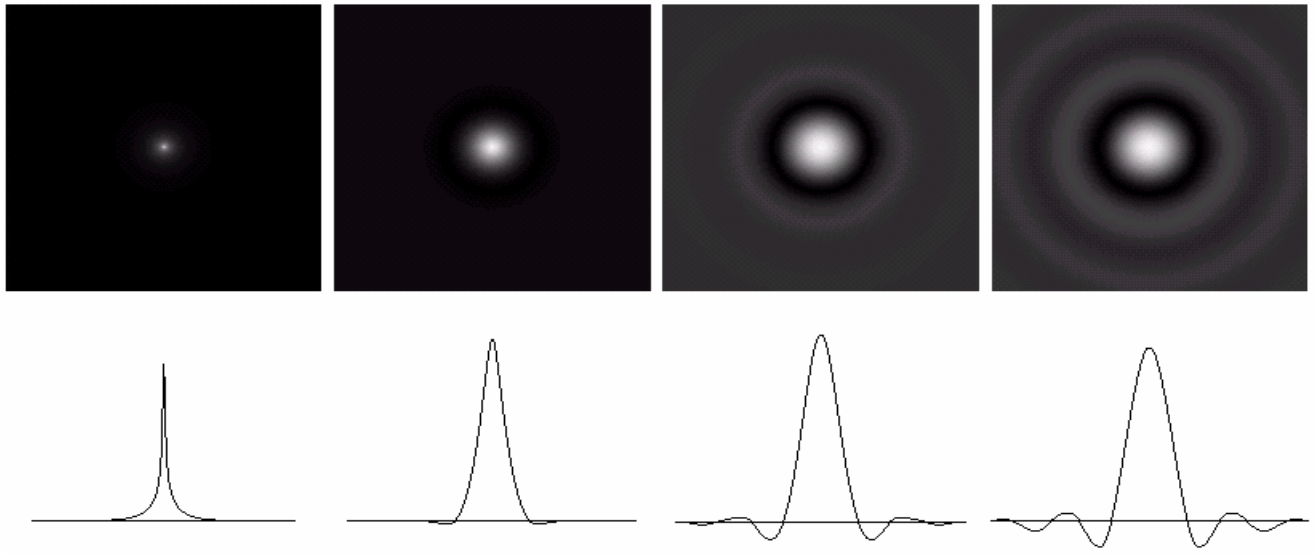
所有的滤波器都有半径为5的截至频率D_0

阶数n=1 无振铃和负值

阶数n=2轻微振铃和负值

阶数n=5明显振铃和负值

阶数n=20与ILPF相似



a b c d

FIGURE 4.16 (a)–(d) Spatial representation of BLPFs of order 1, 2, 5, and 20, and corresponding gray-level profiles through the center of the filters (all filters have a cutoff frequency of 5). Note that ringing increases as a function of filter order.

频率域平滑滤波器 —— 高斯低通滤波器

- 高斯低通滤波器
  - 二维高斯低通滤波器(GLPF)定义如下

$$H(u,v)=e^{-D(u,v)^2/2\sigma^2}$$

  - D(u, v)是点(u, v)距原点的距离，使 $\sigma = D_0$

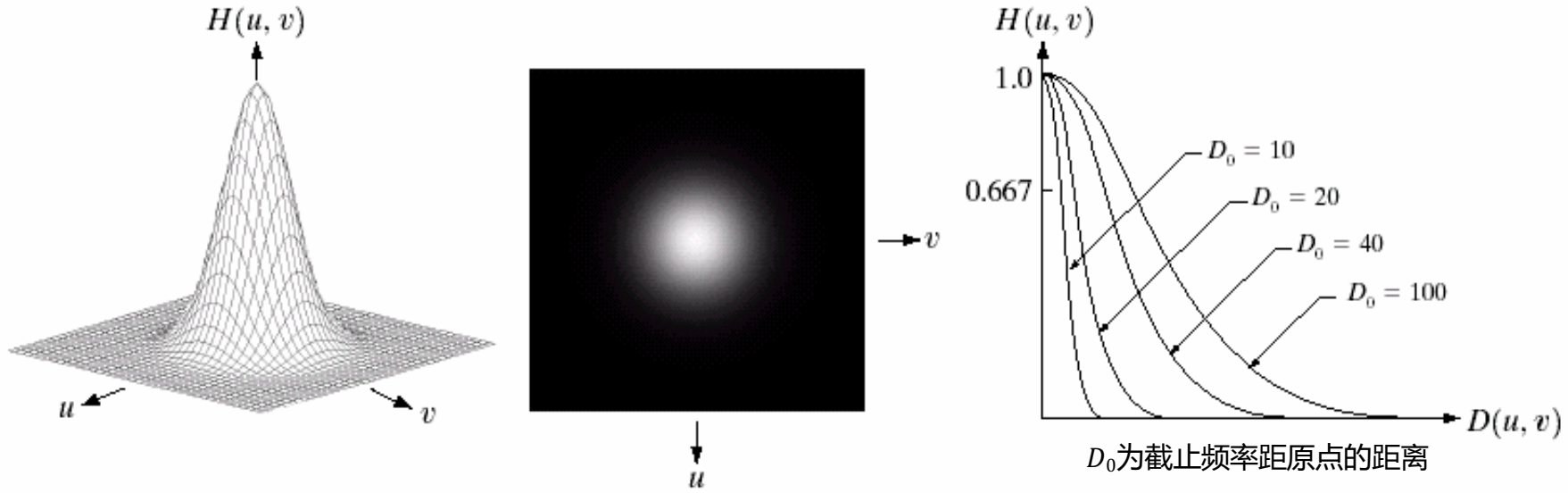
$$H(u,v)=e^{-D(u,v)^2/2D_0^2}$$

D_0为截止频率距原点的距离

  - 当D(u, v)=D_0时，滤波器下降到它最大值的0.607处。

高斯低通滤波器 —— 高斯低通滤波器

透视图　　滤波器　　各种D_0值的滤波器横截面



D_0为截止频率距原点的距离

a b c

FIGURE 4.17 (a) Perspective plot of a GLPF transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections for various values of D_0.

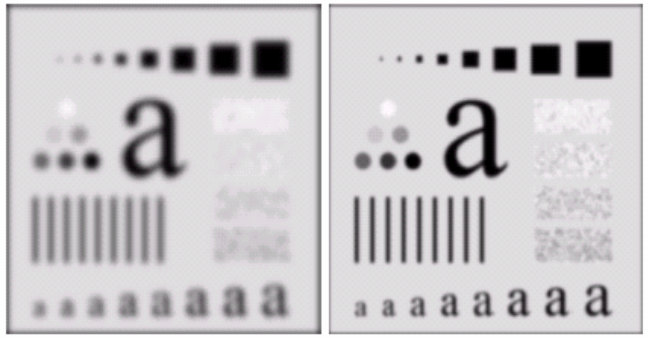
高斯低通滤波器 —— 高斯低通滤波器

原图



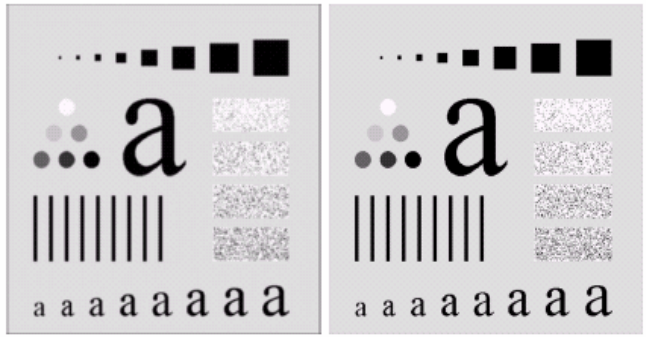
半径是5的GLPF
虑波

半径是15的GLPF
滤波



半径是30的GLPF
滤波

半径是80的GLPF
波



半径是230的
GLPF滤波

FIGURE 4.18 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering with Gaussian lowpass filters with cutoff frequencies set at radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Figs. 4.12 and 4.15.

高斯低通滤波器

- 结论
  - 高斯低通滤波器不能达到有相同截止频率的二阶巴特沃思低通滤波器的平滑效果；
  - 高斯低通滤波器没有振铃；
  - 如果需要严格控制低频和高频之间截至频率的过渡，选用巴特沃思低通滤波器，代价是可能产生振铃。

频率域图像增强

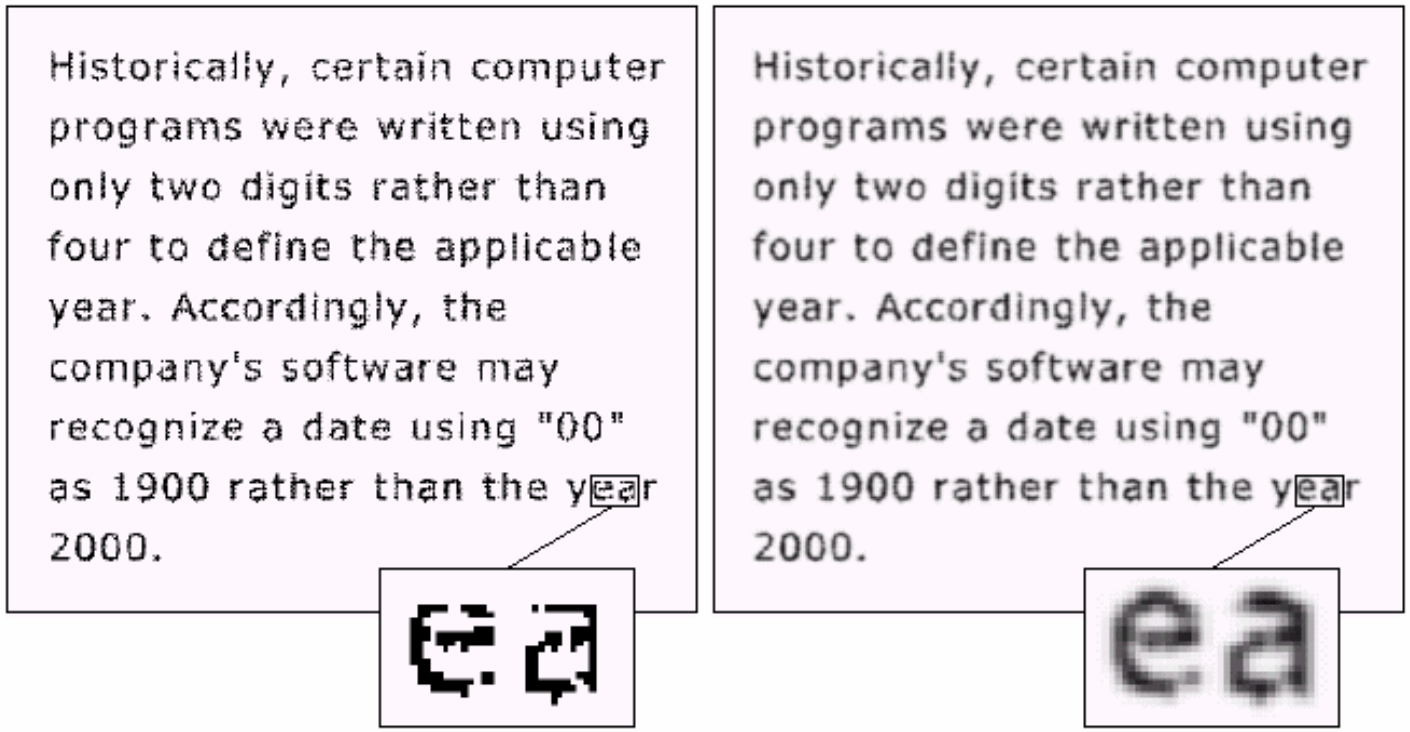
- 低通滤波器的应用实例：模糊，平滑等
  - 字符识别：通过模糊图像，桥接断裂字符的裂缝；
  - 印刷和出版业：从一幅尖锐的原始图像产生平滑、柔和的外观，如人脸，减少皮肤细纹的锐化程度和小斑点；
  - 处理卫星和航空图像：尽可能模糊细节，而保留大的可识别特征。低通滤波通过消除不重 要的特征来简化感兴趣特征的分析。

字符识别举例

- 如打印、传真、复印文本等，字符失真、字符断裂等
  - 用于机器识别系统识别断裂字符的预处理

a b

FIGURE 4.19
(a) Sample text of poor resolution (note broken characters in magnified view). (b) Result of filtering with a GLPF (broken character segments were joined).



D_0=80的高斯低通滤波器修复字符

人脸图像处理

原图像

D_0=100的GLPF滤波，细纹减少

D_0=80的GLPF滤波，细纹减少



a b c

FIGURE 4.20 (a) Original image (1028 × 732 pixels). (b) Result of filtering with a GLPF with $D_0 = 100$. (c) Result of filtering with a GLPF with $D_0 = 80$. Note reduction in skin fine lines in the magnified sections of (b) and (c).

频率域图像增强

原图像　　D_0=30的GLPF滤波　　D_0=10的GLPF滤波



a b c

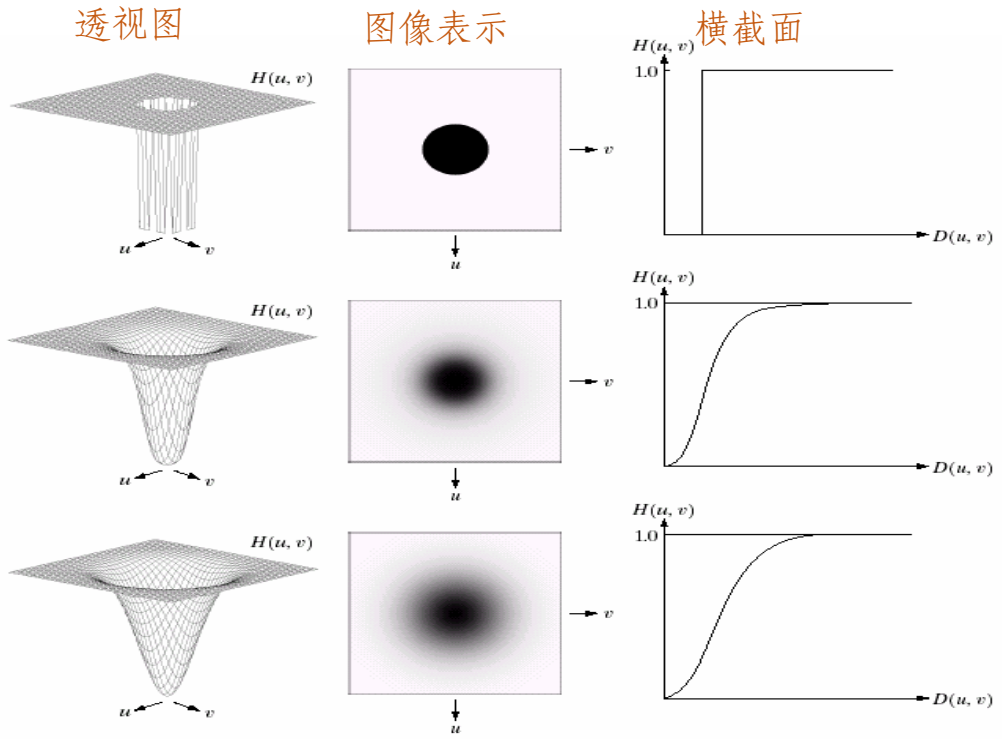
FIGURE 4.21 (a) Image showing prominent scan lines. (b) Result of using a GLPF with $D_0 = 30$. (c) Result of using a GLPF with $D_0 = 10$. (Original image courtesy of NOAA.)

目的：尽可能模糊细节，而保留大的可识别特征

频率域锐化滤波器

- 理想高通滤波器
- 巴特沃思高通滤波器
- 高斯高通滤波器
- 频率域的拉普拉斯算子

频率域锐化滤波器



理想高通滤波器

巴特沃思高通滤波器

高斯高通滤波器

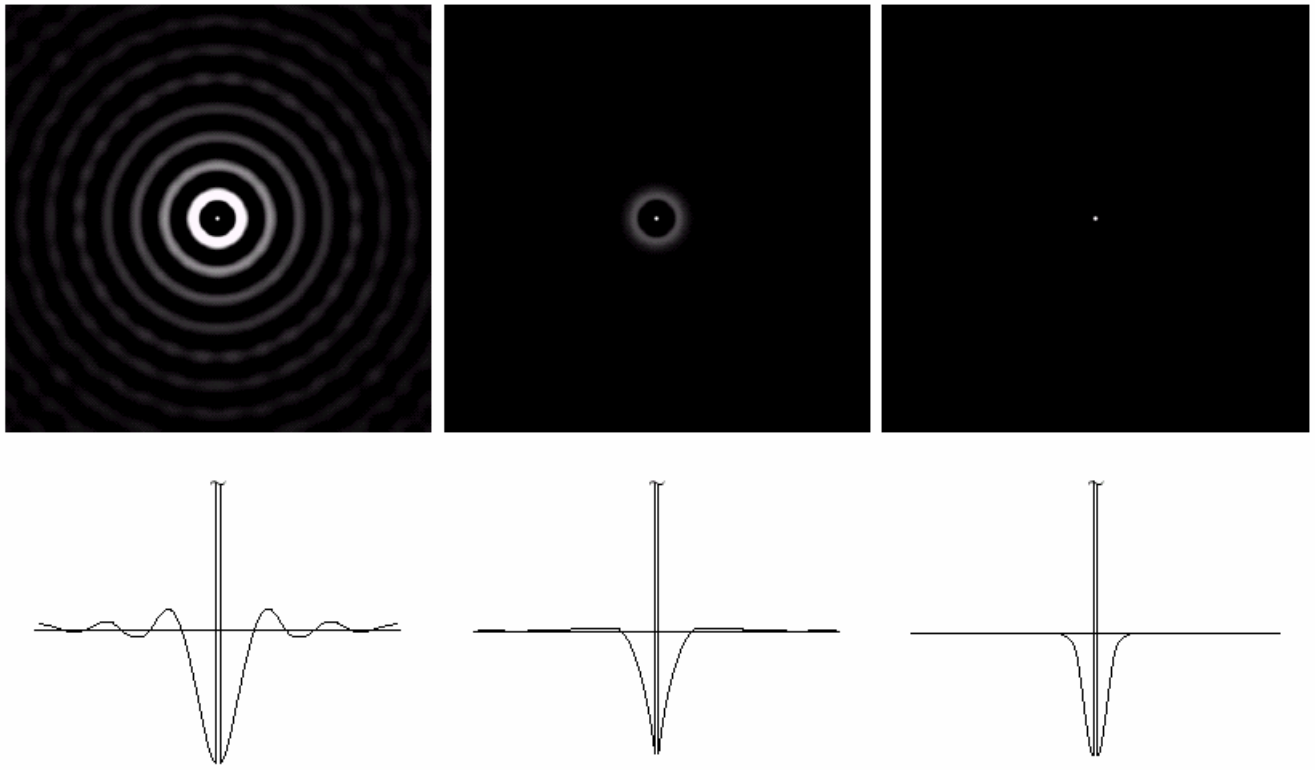
a b c
d e f
g h i

FIGURE 4.22 Top row: Perspective plot, image representation, and cross section of a typical ideal highpass filter. Middle and bottom rows: The same sequence for typical Butterworth and Gaussian highpass filters.

巴特沃思滤波器为理想滤波器的尖锐化和高斯滤波器的完全光滑之间的一种过渡

频率域锐化滤波器

理想高通滤波器　　巴特沃思高通滤波器　　高斯高通滤波器



a b c

FIGURE 4.23 Spatial representations of typical (a) ideal, (b) Butterworth, and (c) Gaussian frequency domain highpass filters, and corresponding gray-level profiles.

频率域图像增强

- 理想高通滤波器
  - 截断傅里叶变换中的所有低频成分，这些低频成分处于指定距离D_0之内

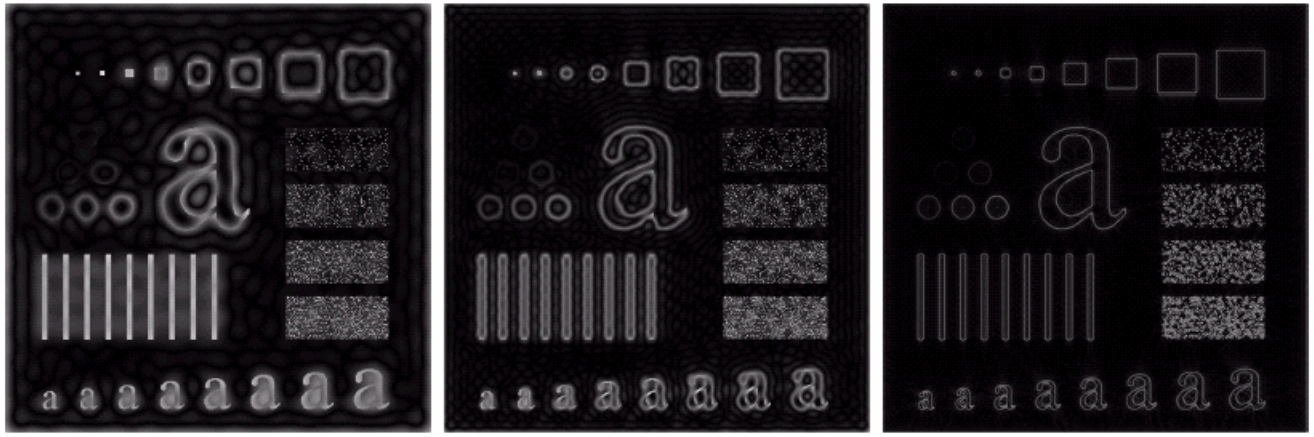
$$H(u,v)=\begin{cases}0 & D(u,v)\le D_0\\ 1 & D(u,v)>D_0\end{cases}$$

  - 频率矩形的中心在(u, v)=(M/2, N/2)，从点 (u, v)到中心（原点）的距离如下

$$D(u,v)=\left[\left(u-\frac{M}{2}\right)^2+\left(v-\frac{N}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

理想高通滤波器

图a： D_0=15　　图b： D_0=30　　图c： D_0=80



a b c

FIGURE 4.24 Results of ideal highpass filtering the image in Fig. 4.11(a) with D_0 = 15, 30, and 80, respectively. Problems with ringing are quite evident in (a) and (b).

图a和b的振铃问题十分明显

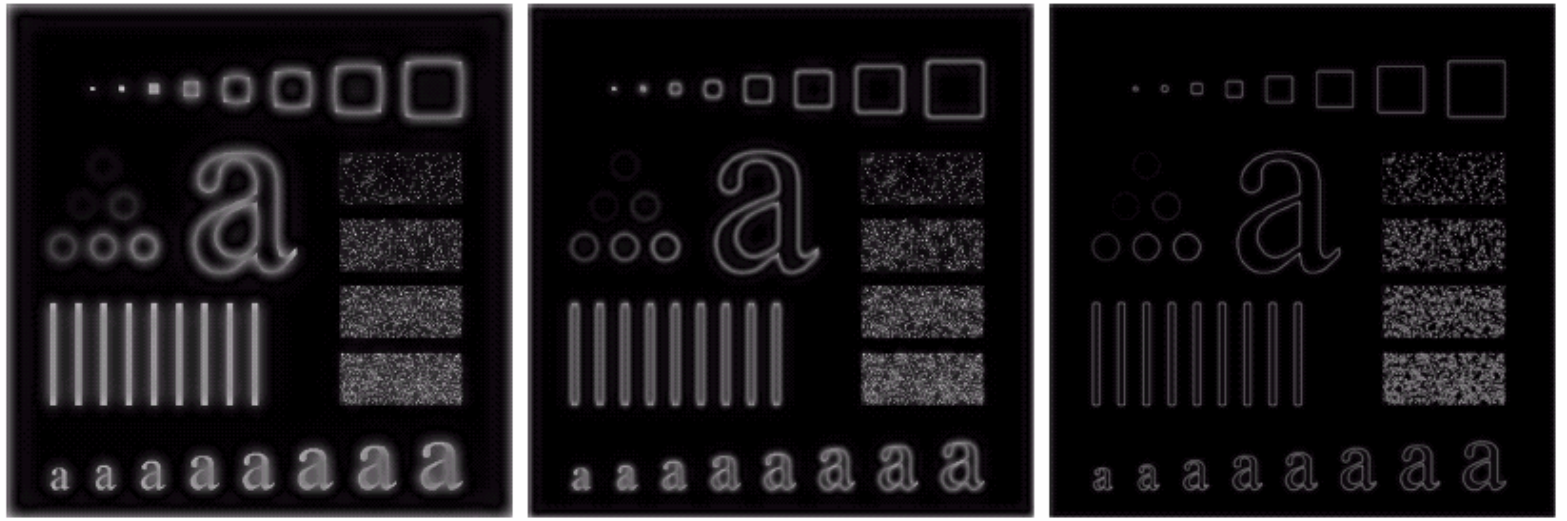
频率域图像增强

- 巴特沃思高通滤波器
  - n阶且截至频率距原点的距离为D_0的巴特沃思高通滤波器(BHPF)定义为

$$H(u,v)=\frac{1}{1+\left[D_0/D(u,v)\right]^{2n}}$$

二阶巴特沃思高通滤波器

图a： D_0=15　　图b： D_0=30　　图c： D_0=80



a b c

FIGURE 4.25 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.11(a) using a BHPF of order 2 with D_0 = 15, 30, and 80, respectively. These results are much smoother than those obtained with an ILPF.

结论：BHPF的结果比IHPF的结果平滑得多

频率域图像增强

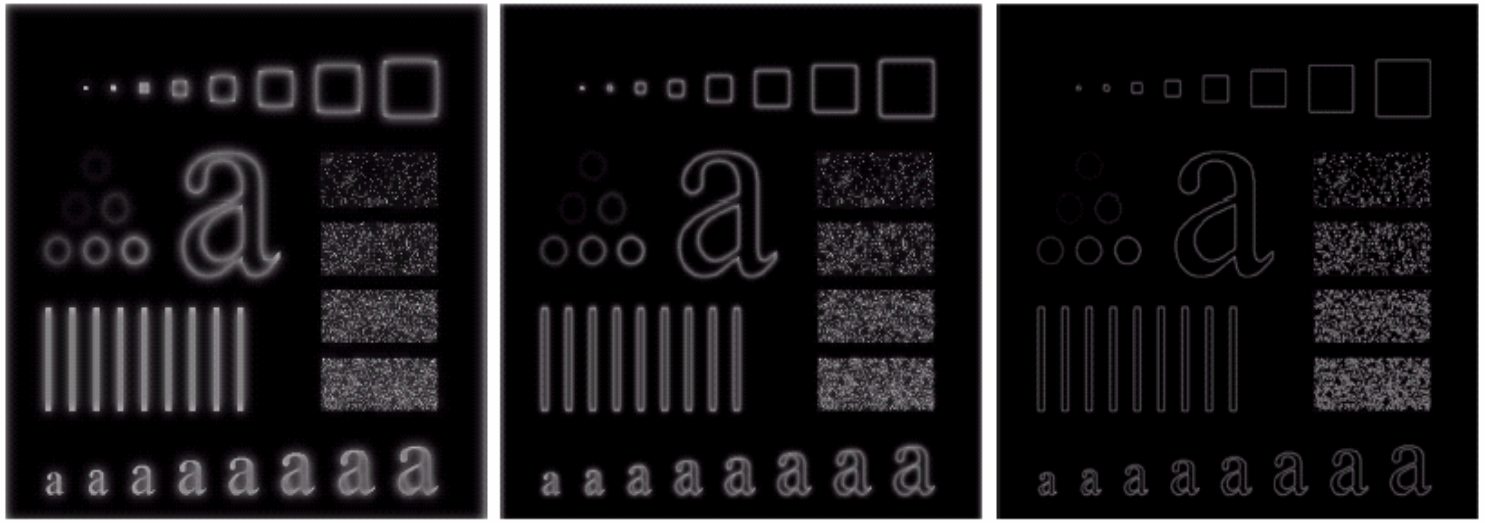
- 高斯高通滤波器
  - 截频距原点为D_0的高斯高通滤波器(GHPF)定义为:

$$H(u,v)=1-e^{-D(u,v)^2/2D_0^2}$$

$$D(u,v)=\left[\left(u-\frac{M}{2}\right)^2+\left(v-\frac{N}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

高斯高通滤波器

图a： D_0=15　　图b： D_0=30　　图c： D_0=80



a b c

FIGURE 4.26 Results of highpass filtering the image of Fig. 4.11(a) using a GHPF of order 2 with D_0 = 15, 30, and 80, respectively. Compare with Figs. 4.24 and 4.25.

结论：GHPF的结果比BHBF和IHPF的结果更平滑

频率域图像增强

- 频率域的拉普拉斯算子定义

$$\Im\left[\frac{d^n f(x)}{dx^n}\right]=(ju)^n F(u)$$

可以得到 $$\Im\left[\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}\right]=(ju)^2 F(u,v)+(jv)^2 F(u,v)$$

$$=-(u^2+v^2)F(u,v)$$

即 $$\Im[\nabla^2 f(x,y)]=-(u^2+v^2)F(u,v)=H(u,v)F(u,v)$$

所以 $$\boxed{H(u,v)=-(u^2+v^2)}$$

频率域图像增强

- 原点从(0, 0)移到(M/2, N/2)，所以，滤波函数平移为

$$H(u,v) = -\left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2\right]$$

- 空间域拉普拉斯算子过滤后的图像可由计算$H(u,v)F(u,v)$的反傅里叶变换得到

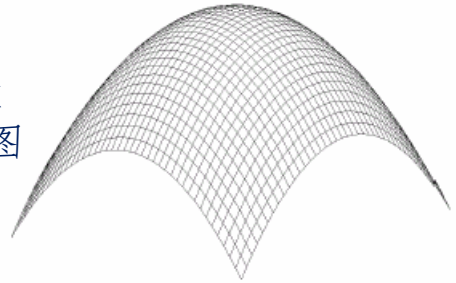
$$\nabla^2 f(x,y) = \Im^{-1}\left\{-\left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2\right]F(u,v)\right\}$$

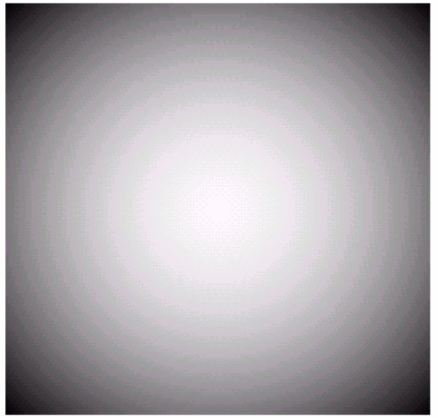
- 傅里叶变换对表示空间域拉普拉斯算子和频率域的双向关系

$$\nabla^2 f(x,y) \Leftrightarrow -\left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2\right]F(u,v)$$

频率域图像增强

图a：频率域拉普拉斯的三维图

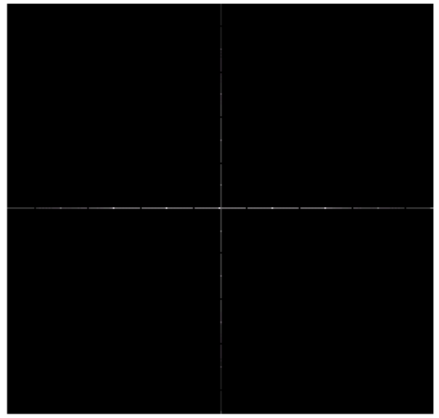


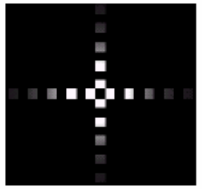


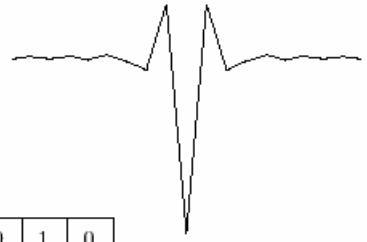
图b：图a的图像表示

图d：图c的放大图像

图c：从图b的傅里叶反变换得到的空间域拉普拉斯







图e：通过图d中心的灰度剖面图

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

图f：空间域的拉普拉斯模板

a b
c d e
f

FIGURE 4.27 (a) 3-D plot of Laplacian in the frequency domain. (b) Image representation of (a). (c) Laplacian in the spatial domain obtained from the inverse DFT of (b). (d) Zoomed section of the origin of (c). (e) Gray-level profile through the center of (d). (f) Laplacian mask used in Section 3.7.

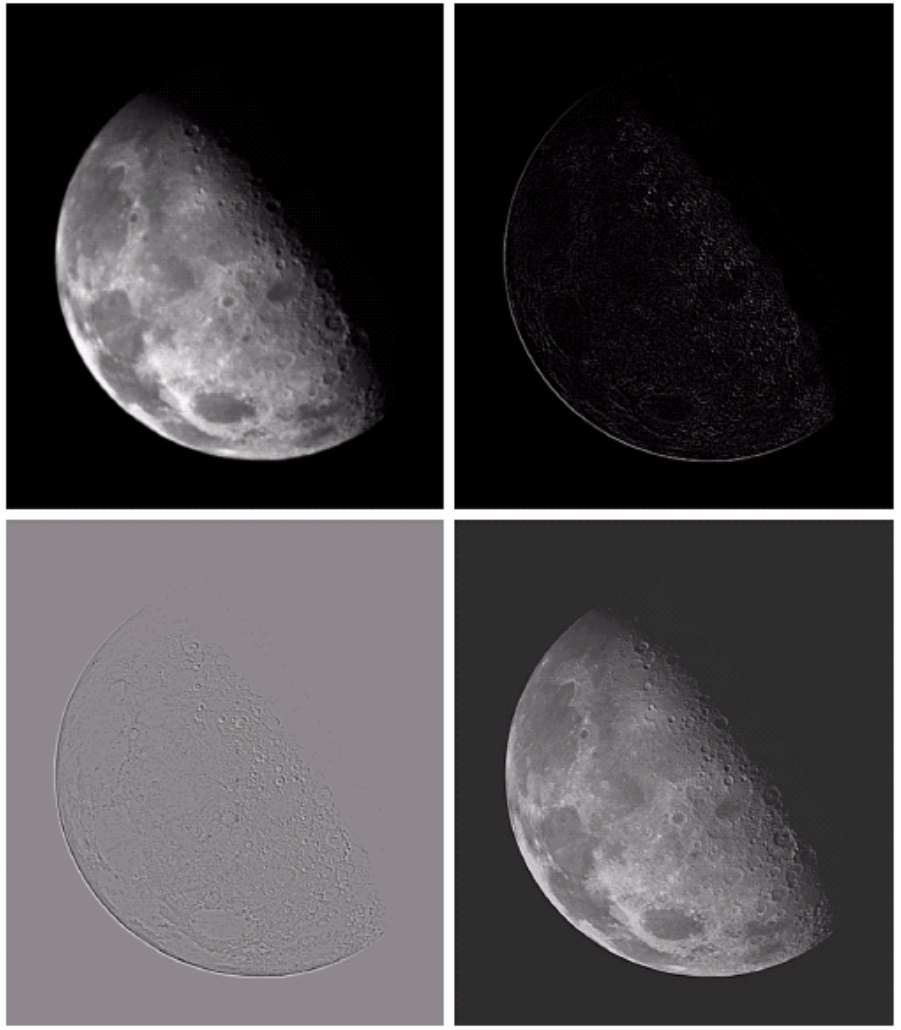
频率域图像增强

- 从原始图像中减去拉普拉斯算子部分，形成g(x, y)的增强图像

$$g(x,y)=f(x,y)-\nabla^2 f(x,y)$$

拉普拉斯举例说明

月球北极图像



a b
c d

FIGURE 4.28
(a) Image of the North Pole of the moon.
(b) Laplacian filtered image.
(c) Laplacian image scaled.
(d) Image enhanced by using Eq. (4.4-12).
(Original image courtesy of NASA.)

拉普拉斯滤波后的图像

标定后的图像：因为具有正值和负值

增强的图像
原图 + 拉普拉斯图像

Thank You